

物理学基本定律与逻辑关系

AI 辅助编纂系统

Version 0.1 – May 10, 2026

© 2026 AI-Assisted Compilation.
This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

序言 / Preface

致读者

物理学是人类理解自然世界的最深刻成就。然而，传统的物理教育往往将定律分散在力学、电磁学、热力学等独

本书的目标是从一个不同的视角展示物理学：**所有重要物理定律都可以从仅仅六条核心原则（R1-R6）推导出来。**

这六条原则是现代物理学的”公理”，其余一切——从牛顿定律到Maxwell方程组，从薛定谔方程到Einstein场方程——都是它们的逻辑推论。

阅读指南

- 1. **总说在前：**每章开头给出该原则/定律的直觉理解与核心图像。
- 2. **细节在后：**随后展开数学推导与严格论证。
- 3. **推导链：**每一条有效定律都标注了其逻辑前提——读者可以追溯到最基础的 R1-R6。
- 4. **局限透明：**每条原则的适用范围与已知失效边界都明确列出。

本书适合具备大学物理基础的读者，但也试图在每个主题上提供直观的可视化解理解路径。

Physics is humanity’ s deepest achievement in understanding the natural world. This book shows that all major physical laws derive from just six core principles.

Contents

序言 / Preface	iii
I 基本公理：六条核心原则	1
概述：R1-R6 体系	2
1 R1 — 四维洛伦兹因果时空结构	3
1.1 总说：宇宙的舞台	3
1.2 直觉理解：光锥——因果结构的可视化	3
1.2.1 二维类比：从水波到光锥	3
1.2.2 光速为什么是极限？	4
1.3 数学详述：从闵可夫斯基度规到弯曲时空	4
1.3.1 闵可夫斯基时空（平直时空）	4
1.3.2 洛伦兹变换	5
1.3.3 因果边界：类时 vs 类空 vs 类光	5
1.3.4 广义相对论：弯曲时空	5
1.3.5 等效原理	6
1.4 从 R1 出发的推导链	6
1.4.1 时空维度 $D = 3 + 1$ 为什么重要？	7
1.5 失效边界与局限	7
1.6 小结	7
2 R2 — 最小作用量原理	9
2.1 总说：大自然的经济学	9
2.2 直觉理解：大自然是”懒”的	9
2.2.1 光走最短路：Fermat 原理	9
2.2.2 最速降线：Brachistochrone 问题	10
2.2.3 肥皂膜：最小面积原理	10
2.3 数学详述：变分法	10
2.3.1 变分法基础	10
2.3.2 为什么不是”最小”而是”平稳”？	11
2.3.3 从拉格朗日量到运动方程：实例	11
2.3.4 哈密顿表述	12
2.4 Noether 定理：对称性 $\rightarrow$ 守恒量（R2 的数学推论）	12
2.5 作用量原理的现代统一角色	13
2.6 从 R2 出发的推导链	13
2.7 失效边界与局限	14
2.8 小结	14

3	R3 — 局域规范不变性	15
3.1	总说：相互作用从何而来？	15
3.2	直觉理解：相位的任意性	15
3.2.1	全局相位 vs 局域相位	15
3.2.2	类比：在地球上建立”全局北方向”	15
3.3	数学详述：从 $U(1)$ 到非阿贝尔 Yang-Mills	16
3.3.1	第一步：局域化 $U(1)$ —— 协变导数	16
3.3.2	第二步：场强张量与动力学	16
3.3.3	第三步：非阿贝尔规范理论 (Yang-Mills, 1954)	17
3.3.4	标准模型的规范群	17
3.4	规范力与引力的几何平行	18
3.5	从 R3 出发的推导链	18
3.6	失效边界与局限	19
3.7	小结	19
4	R4 — 量子力学公设	20
4.1	总说：经典物理终结之处	20
4.2	直觉理解：粒子是波，波是粒子	20
4.2.1	4a：叠加原理 —— 薛定谔的猫为什么活着又死了	20
4.2.2	4b：么正演化 —— 薛定谔方程	21
4.2.3	4c：正则对易关系 —— ”你不会同时知道”的来源	21
4.2.4	4d：算符-可观测量对应	22
4.3	自旋-统计定理：R1+R4 的推论	22
4.4	从 R4 出发的推导链	23
4.5	失效边界与局限	23
4.6	小结	24
5	R5 — Born 概率规则	25
5.1	总说：量子数学如何触碰实验	25
5.2	直觉理解：量子力学怎么”掷骰子”	25
5.2.1	与经典概率的根本区别	25
5.2.2	为什么是模的平方？	25
5.3	数学详述	26
5.3.1	一般形式	26
5.3.2	连续谱	26
5.3.3	期望值	26
5.4	测量问题：R4 vs R5 的张力	26
5.5	从 R5 出发的推导链	27
5.6	失效边界与局限	27
5.7	小结	28
6	R6 — 熵的统计定义	29
6.1	总说：微观与宏观的桥梁	29
6.2	直觉理解：混乱度的精确度量	29
6.2.1	为什么是”对数”？	29
6.2.2	一个简单例子：两枚硬币	29
6.2.3	扩展到 10^{23} 个粒子	30
6.3	数学详述	30
6.3.1	从 $S = k \ln W$ 到热力学	30
6.3.2	热力学第一定律的统计形式	30
6.3.3	热力学第二定律——统计必然，不是力学必然	30
6.3.4	热力学第三定律	30
6.3.5	量子统计分布	31

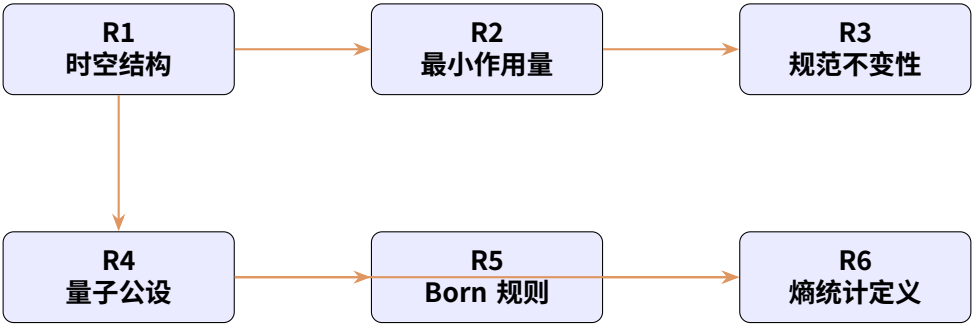
6.4	从 R6 出发的推导链	31
6.5	失效边界与局限	31
6.6	小结	32
II	有效定律：从公理到具体定律的推导	33
7	力学：从最小作用量到牛顿定律	34
7.1	概述	34
7.2	Euler-Lagrange 方程	34
7.2.1	图示：变分法的几何意义	34
7.3	牛顿三大定律	35
7.3.1	牛顿第一定律（惯性定律）	35
7.3.2	牛顿第二定律	35
7.3.3	牛顿第三定律	35
7.4	万有引力定律	36
7.5	Kepler 第三定律	36
7.6	推导关系总图	37
8	电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组	38
8.1	概述	38
8.2	Maxwell 方程组	38
8.2.1	图示：电磁场的统一结构	38
8.2.2	Gauss 电定律	38
8.2.3	Gauss 磁定律	39
8.2.4	Faraday 感应定律	39
8.2.5	Ampère-Maxwell 定律	39
8.3	Lorentz 力定律	40
8.4	电磁波方程	40
8.5	推导总图	41
9	量子力学：从量子公设到薛定谔方程	42
9.1	概述	42
9.2	薛定谔方程	42
9.3	$E = h\nu$ （普朗克-爱因斯坦关系）	43
9.4	de Broglie 关系	43
9.5	不确定性原理	44
9.6	泡利不相容原理	44
9.7	推导总图	45
10	热力学与统计力学：从熵定义到热力学定律	46
10.1	概述	46
10.2	第零定律：温度概念	46
10.3	第一定律：能量守恒的热力学形式	46
10.4	第二定律的统计本质	47
10.5	第三定律：绝对零度不可达	47
10.6	量子统计分布	48
10.7	推导总图	48
11	相对论：从时空结构到 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程	49
11.1	概述	49
11.2	Lorentz 变换	49
11.3	$E = mc^2$	50
11.4	Einstein 场方程	50

11.4.1 弱场极限：恢复牛顿引力	50
11.5 推导总图	51
12 守恒律：Noether 定理的全面展开	52
12.1 概述	52
12.2 能量守恒	52
12.3 动量守恒	53
12.4 角动量守恒	53
12.5 电荷守恒	54
12.6 守恒律与连续性方程	54
12.7 推导总图：对称性 $\rightarrow$ 守恒量的完整映射	54
12.8 小结	55
 III 附录 / Appendices	 56
A 物理常数表 / Physical Constants	57
B 推导关系总图 / Complete Derivation Map	58

Part I

基本公理：六条核心原则

概述：R1-R6 体系



原则	核心内容	地位
R1	四维洛伦兹因果时空结构。时空是四维的，具有洛伦兹因果结构。	狭义相对论的基石。
R2	最小作用量原理。真实物理过程使作用量取极值。	物理学统一来源。
R3	局域规范不变性。物理定律在局域规范变换下不变。	量子场论的基础。
R4	量子力学公设。叠加原理、么正演化、观测对应。	量子力学的逻辑基础。
R5	Born 概率规则。测量概率等于概率幅模的平方。	连结量子描述与实验。
R6	熵的统计定义。 $S = k_B \ln W$ 。	连结微观量子与宏观热力学。

以下六章将逐一展开这六条原则，详细讨论其直觉来源、数学表达、逻辑推论，以及适用边界与局限。Noether 定理和自旋-统计定理是 R2 和 R1+R4 的数学推论，不列为独立原则。

Chapter 1

R1 — 四维洛伦兹因果时空结构

1.1 总说：宇宙的舞台

物理学研究的是”什么在什么上面发生”。R1 定义的是”什么上面”——**舞台本身**。

我们会看到：时空不是牛顿所想的绝对背景，而是一个具有精细几何结构的、动力学的主要角色。这个结构——什么事能影响什么事——并自然产生出狭义相对论和广义相对论。

R1 — 四维洛伦兹因果时空

宇宙的时空是四维的（3 空间 + 1 时间），由洛伦兹度规描述的流形。

时空具有严格的因果结构（通过光锥限定）和局域性。物理定律在所有坐标系中取相同形式（广义协变性）。

度规本身可以是动力学的——**引力即时空几何**。

关键子原则：

- **时空维度**：3 个空间维度 + 1 个时间维度——不是推导出来的，是我们观测到的本宇宙事实。
- **光速不变**：真空光速 c 在所有惯性参考系中恒定。这不是”光”的特殊性质，而是时空因果结构的体现。
- **洛伦兹不变性**：时空间隔 $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2$ 在惯性系之间不变。
- **广义协变性**：物理定律在任意坐标系变换下保持形式不变。
- **等效原理**：惯性质量 = 引力质量。局域无法区分引力场与加速参考系。

地位：狭义与广义相对论的统一基石。

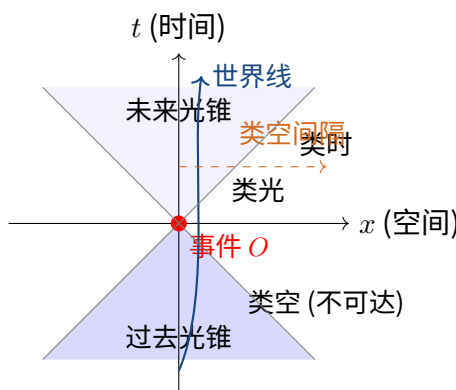
平直时空极限给出狭义相对论（光速不变、洛伦兹变换、因果律）；度规的动力学性质给出广义相对论（引力 = 时空弯曲）。

1.2 直觉理解：光锥——因果结构的可视化

1.2.1 二维类比：从水波到光锥

想象你站在平静的湖面上，把一块石头扔进水中央。涟漪以圆形向外扩散，速度固定。当你俯视湖面时，你能画出一个向外扩展的圆锥。

时空中的光以完全类似的方式传播，不过在三维空间中传播就形成了一个”四维圆锥”。我们只能可视化三维



关键直觉：

- 光锥内部 ($|\Delta \mathbf{r}| < c\Delta t$)：**类时分离**——一个事件可以因果影响另一个。物理的我们可以“够到”。
- 光锥表面 ($|\Delta \mathbf{r}| = c\Delta t$)：**类光分离**——只有以光速运动的信号可以连接。
- 光锥外部 ($|\Delta \mathbf{r}| > c\Delta t$)：**类空分离**——两事件之间绝对没有因果联系。

1.2.2 光速为什么是极限？

一个常见的误解：光速 c 是“光的速度”。这颠倒因果。**光速是任何无质量粒子在真空中必然的速度，是时空因 c 运行。任何无质量的东西都必然以 c 运行。**

问“为什么不能超光速”等同于问“为什么过去不能改变未来”——

超光速意味着打破因果律。

如果你能以超光速发送信号，在某些参考系中该信号会在发出之前被接收到。

1.3 数学详述：从闵可夫斯基度规到弯曲时空

1.3.1 闵可夫斯基时空（平直时空）

在狭义相对论中，时空是平直的。闵可夫斯基（1908）给出了优雅的几何表述：

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

这里 ds^2 是**固有间隔 (invariant interval)**，它测量的是四维时空中相邻事件之间的“距离”。注意符号：

- 时间项 $c^2 dt^2$ 有正号
- 空间项 $dx^2 + dy^2 + dz^2$ 有负号

这是洛伦兹度规的 $(+, -, -, -)$ 约定。这个**符号差 (signature)** 意味着时空间隔不同于欧几里得距离。

使用四维记法（指标 $\mu = 0, 1, 2, 3$, $x^0 = ct, x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$ ）：

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

重要性质： ds^2 在洛伦兹变换下不变。这是 R1 的核心数学断言。

1.3.2 洛伦兹变换

从一个惯性系 (t, x) 变换到以速度 v 沿 x 方向相对运动的另一个惯性系 (t', x') ：

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 是洛伦兹因子 (Lorentz factor)。

推导：为什么是这个形式？

从光速不变的要求出发：在任何惯性系中 c 相同，意味着

$$c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2 \quad (\text{对所有 } t, x)$$

假设标准配置（两系原点在 $t = 0$ 重合，相对速度 v 沿 x 方向），设线性变换：

$$x' = Ax + Bt, \quad t' = Cx + Dt$$

代入不变性条件并解系数：

$$\begin{aligned} A &= \gamma, & B &= -\gamma v \\ C &= -\gamma v/c^2, & D &= \gamma \end{aligned}$$

当 $v \ll c$ 时， $\gamma \approx 1$ ， $t' \approx t - vx/c^2 \approx t$ ， $x' \approx x - vt$ ，恢复伽利略变换。

1.3.3 因果边界：类时 vs 类空 vs 类光

两个事件 A 和 B 之间的时空间隔 Δs^2 决定了它们能否因果相连：

$$\begin{cases} \Delta s^2 > 0 & \text{类时 (timelike) — 可用低于光速的信号连接} \\ \Delta s^2 = 0 & \text{类光 (lightlike) — 只能以光速连接} \\ \Delta s^2 < 0 & \text{类空 (spacelike) — 绝对不可因果连接} \end{cases}$$

这是 R1 中最强力的断言：如果 $\Delta s^2 < 0$ ，无论你做什么，无论你用什么技术， A 和 B 之间绝对不会有因果影响。这不是技术的限制，而是时空结构的几何必然。

1.3.4 广义相对论：弯曲时空

在广义相对论中，时空可以是弯曲的。质量-能量使时空弯曲，时空的弯曲告诉质量-能量如何运动（Wheeler 的著名表述）。

度规张量从常数 $\eta_{\mu\nu}$ 推广为依赖位置的**动力学场** $g_{\mu\nu}(x)$ ：

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

这是一个 4×4 对称张量，有 10 个独立分量。在任意一点，可以通过坐标变换将 $g_{\mu\nu}$ 变为 $\eta_{\mu\nu}$ （局域平直性——等效原理的数学表达），但其二阶导数（曲率）不能完全消除。

Einstein 求和约定

本章和后续章节使用 Einstein 求和约定：重复的上下指标自动求和。

$$g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \equiv \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

1.3.5 等效原理

等效原理是 R1 内部连接狭义与广义相对论的桥梁：

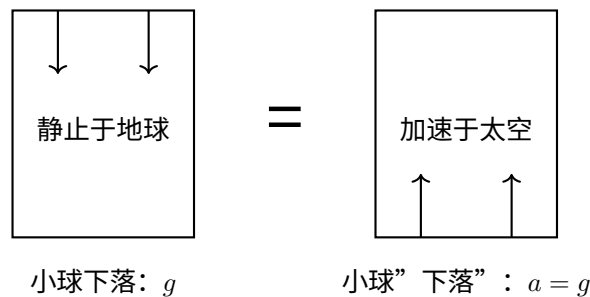
弱等效原理 (Weak Equivalence Principle, WEP):

$$m_{\text{惯性}} = m_{\text{引力}}$$

所有物体在引力场中以相同加速度下落，与成分无关。这是比萨斜塔实验的现代表述，已经被 Eöt-Wash 实验验证到 10^{-15} 精度。

Galileo

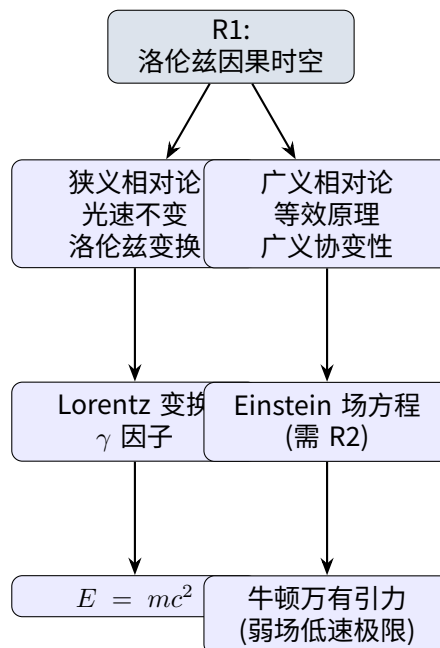
爱因斯坦等效原理 (Einstein Equivalence Principle, EEP):
 在一个自由下落的实验室中，所有的局部非引力物理实验与在无引力惯性系中完全相同。这意味着**局域无法区分**



↓
局域不可区分!

1.4 从 R1 出发的推导链

R1 本身是”舞台设定”，但它与 R2（最小作用量）结合后能够推出大量具体定律。以下列出主要推导路径：



详细的推导步骤（Lorentz 变换 $\rightarrow E = mc^2$, Einstein 场方程 $\rightarrow$ 牛顿引力）将在 Part II 的各领域章节中逐一展开。

1.4.1 时空维度 $D = 3 + 1$ 为什么重要？

3 个空间维度和 1 个时间维度不是推导出来的，而是我们观测到的宇宙事实。但它的重要性远超表面：

- **只在此维度下存在稳定轨道：** $D > 3$ 时，等效势 $V_{\text{eff}} = -k/r^{D-2} + L^2/(2mr^2)$ 没有稳定极小值——行星无法绕恒星运行。
- **只在此维度下惠更斯原理成立：** 奇数空间维度的波方程具有尖锐的波前（ δ 函数 Green 函数），信号能干净传播而不拖尾。 $D = 3$ 是唯一能形成清晰的视觉和听觉的奇数维度。
- **引力波的偏振分量：** $D = 4$ 时空给出 $D(D-3)/2 = 2$ 个独立引力波偏振态（ h_+ 和 $h_\times$ ），这是 LIGO 观测到的东西。
- **旋转对称群 $SO(3)$ ：** 角动量有 3 个分量，量子力学中 $2l + 1$ 重简并——这是元素周期表结构的基础。

这些看似巧合的事实有一个更深层的含义：**如果维度不同，我们就不会存在。**这不是人存原理的滥用，而是 R1 中 $D = 3 + 1$ 这项“硬边界”的重要性认知。

1.5 失效边界与局限

R1 在普朗克尺度以下取得了巨大成功，但它面临以下明确局限：

E1: 普朗克尺度与量子引力

当能量接近 $E_P \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV 或距离接近 $\ell_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m 时，时空本身的量子涨落变得剧烈，经典的洛伦兹几何结构不再有效。

可能的量子引力理论（弦论、圈量子引力、因果动力学三角化等）可能在极高能下修改甚至破缺洛伦兹不变性。

E2: 暗物质与暗能量

广义相对论 + 标准模型不能解释宇宙学观测到的暗物质（ $\sim 27\%$ 能量密度）和暗能量（ $\sim 68\%$ ）的本质。宇宙学常数 Λ 的理论预测值比观测值大 10^{120} 倍——这是物理学中最大的定量失败。

E3: 时空的量子本质

R1 将时空处理为具有确定度规的连续流形。在普朗克尺度，这个假设本身可能被更基本的结构替代——例如全息原理认为时空可能从更低维度的量子纠缠中“涌现”出来，连续时空是一个近似。

E4: 低能极限

当 $v \ll c$ （非相对论极限）时，洛伦兹结构退化为伽利略不变性——这是经典力学的适用范围，但 R1 在这个极限下并没有“失效”，只是简化为更简单的形式。

1.6 小结

R1 定义了宇宙时空的基本结构。它不是一个单一的“定律”，而是一个组合公设：

1. 时空是四维的（ $D = 3 + 1$ ）
2. 存在最大因果传播速度 c
3. 时空间隔在惯性系间不变（洛伦兹不变性）
4. 物理定律在所有坐标系中同形式（广义协变性）

5. 引力质量等于惯性质量（等效原理）

这五条统一了狭义相对论和广义相对论，是所有后续定律推导不可或缺的前提。

参考文献： [NEWTON], [HEISENBERG], [ZYCH], [WILL], [SCHILLER], [GUP-REVIEW], [FEYN I] Ch.15–17, [STAN-CAUSAL]

Chapter 2

R2 — 最小作用量原理

2.1 总说：大自然的经济学

如果物理学有一个最深刻的原理，那一定是**最小作用量原理** (Principle of Stationary Action)。它说：物理系统在两种状态之间采取的真实路径，是使一个称为”作用量 (action)” 的量取极值的那条路径。

R2 — 最小作用量原理 / Principle of Stationary Action

物理系统（粒子或场）的真实演化路径或场配置，是使”作用量”取极值（最小值或平稳值）的那个配置。拉格朗日量 L （或拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ ）编码了系统的全部动力学内容。

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

在相对论量子场论中推广为：

$$S = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) d^4x$$

这个原理具有非凡的**普适性**：

- 在经典力学中，变分 S 给出 Euler-Lagrange 方程，进而产生所有运动方程
- 在电磁学中，选择适当的 L 就给出 Maxwell 方程组
- 在广义相对论中，Einstein-Hilbert 作用量 $\rightarrow$ Einstein 场方程
- 在量子力学中，Feynman 的路径积分表述将最小作用量推广为”所有路径都贡献，但作用量最小的路径贡献最大”
- 在量子场论中，标准模型的全部相互作用都由规范不变的作用量决定

地位：R2 是所有动力学方程的统一来源。Noether 定理（每个连续对称性对应一个守恒量）是 R2 的数学推论，不是独立的原则。

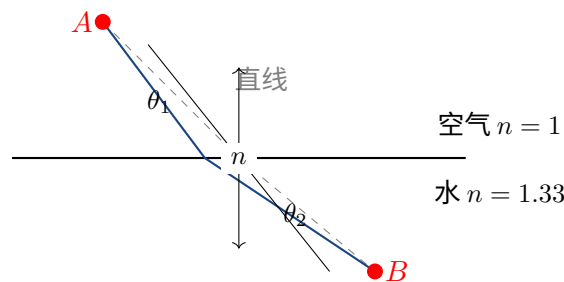
2.2 直觉理解：大自然是”懒”的

2.2.1 光走最短路：Fermat 原理

早在 1657 年，Pierre de Fermat 就注意到一个奇特事实：光在两点之间总是走**时间最短**的路径，而不是空间最短。Fermat 原理 (Fermat's Principle)：

$$\delta \int_A^B n(\mathbf{r}) ds = 0$$

其中 $n(\mathbf{r})$ 是折射率。光在水和空气界面的折射（Snell 定律）是这条原理的自然结果。

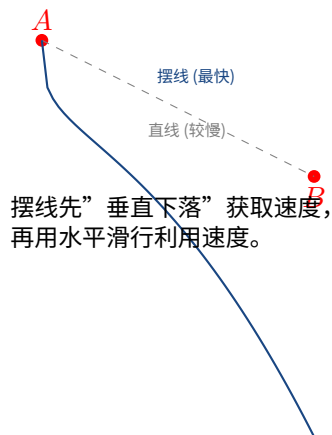


直觉：光”知道”水下的速度更慢 ($v = c/n$)，所以它偏折了角度，使得水下段的路径更短，从而整体用时

2.2.2 最速降线：Brachistochrone 问题

1696 年，Johann Bernoulli 提出了著名的最速降线问题：一条连接 A 和 B (B 低于 A ，不在正下方) 的曲线，让小球在重力作用下从 A 滑到 B 用时最短。

直观猜测是直线——但错了。正确答案是**摆线 (cycloid)**。



要点：大自然”选择”的路径不是直觉最简单的，而是使某个**积分量**（这里是时间）取极值的路径。这正是 R2 的精髓。

2.2.3 肥皂膜：最小面积原理

另一个直观例子：将金属环浸入肥皂水后取出，形成的薄膜总是**表面积最小**的曲面。这不是肥皂”知道”什么，一而能量正比于面积。这里的最小面积原理就是 R2 的一个实例。

2.3 数学详述：变分法

2.3.1 变分法基础

R2 的数学工具是变分法 (Calculus of Variations)。核心思想：我们不是在寻找一个数（如微积分中的极值问题）

Euler-Lagrange 方程的推导

考虑作用量泛函：

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

考虑微小的路径变分 $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$ ，其中 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ （固定端点）：

$$\begin{aligned}
\delta S &= S[q + \delta q] - S[q] \\
&= \int_{t_1}^{t_2} [L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) - L(q, \dot{q}, t)] dt \\
&= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] dt + \mathcal{O}(\delta q^2)
\end{aligned}$$

对第二项分部积分：

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

边界项因 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 消失。要求 $\delta S = 0$ 对任意 $\delta q(t)$ 成立：

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q dt = 0$$

由于 $\delta q(t)$ 在开区间 (t_1, t_2) 内任意，被积函数必须为零：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

这就是**Euler-Lagrange 方程 (Euler-Lagrange equation)**。对于多自由度系统，每个广义坐标 q_i 都有一条这样的方程。

2.3.2 为什么不是“最小”而是“平稳”？

历史上称“最小作用量原理”，但技术上更准确的术语是**平稳作用量原理 (Stationary Action Principle)**。作用量不总是最小——在某些极端情况下它可以是极大值或鞍点。

然而，对于足够短的时间段和多数经典力学的实际问题，作用量确实取局部最小值。量子力学的路径积分提法 $e^{iS/\hbar}$ ，不同路径的贡献在 S 平稳的路径附近相长干涉（同相位叠加），其他地方相消——这从量子层面解释了为什么经典世界看起来“选择”平稳作用量的路径。

2.3.3 从拉格朗日量到运动方程：实例

例 1：自由粒子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ （无势能的自由粒子）：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \implies \dot{x} = \text{常数}$$

这就是**牛顿第一定律**：无外力时物体做匀速直线运动。

例 2：势场中的粒子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$ ($T - V$)：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p}, \quad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = -\nabla V$$

$$\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) + \nabla V = 0 \implies m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V$$

定义力 $\mathbf{F} = -\nabla V$ ，即得 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ——**牛顿第二定律**。

例 3：谐振子

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ ：

$$m\ddot{x} + kx = 0 \implies x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

关键洞察：以上三条——牛顿第一、第二定律和谐振子——都来自同一个方程，只是给定了不同的 L 。**拉格朗日量编码了系统的全部动力学信息。** Euler-Lagrange

2.3.4 哈密顿表述

从拉格朗日表述可以自然过渡到哈密顿表述。定义广义动量：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

定义哈密顿量 H 为能量的 Legendre 变换：

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t)$$

得到 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

哈密顿表述是向量子力学过渡的关键桥梁——将 p_i 和 q_i 替换为算符 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ ，就得到量子力学（R4）。

2.4 Noether 定理：对称性 → 守恒量（R2 的数学推论）

R2 最深刻的一个推论是 **Noether 定理 (Noether's Theorem, 1918)**：

Noether 定理 / Noether's Theorem

作用量的每一个连续对称性（保持 S 不变的连续变换）都对应一个守恒量。

Every continuous symmetry of the action corresponds to a conserved quantity.

这是物理学中最优雅的定理之一。以下是直接的对应：

对称性	守恒量	物理解释
时间平移不变	能量 E	昨天和今天物理定律一样
空间平移不变	动量 $\mathbf{p}$	北京和纽约物理定律一样
空间旋转不变	角动量 $\mathbf{L}$	朝北和朝东的物理定律一样
$U(1)$ 规范对称	电荷 Q	电子相位的任意性

Noether 定理的简要推导

设作用量 $S = \int L(q, \dot{q}, t) dt$ 在变换 $q \rightarrow q + \epsilon Q(q, \dot{q})$ 和 $t \rightarrow t + \epsilon T$ 下不变（ ϵ 为小参数），即 $\delta S = 0$ 。可以证明存在一个守恒量（Noether 荷）：

$$\mathcal{Q} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} Q - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) T$$

满足 $d\mathcal{Q}/dt = 0$ （在满足 Euler-Lagrange 方程的解上）。

实例验证：若 L 不显含时间（纯时间平移对称， $T = 1, Q = 0$ ）：

$$\mathcal{Q} = - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = -(p\dot{q} - L) = -H$$

所以 $H = \text{常数} \rightarrow \text{能量守恒}$ 。

Noether 定理不是独立的原则——它是 R2 的数学推论。时间平移对称性不是” Noether 定理的输入”，而是” Lagrangian 不显含时间”这一事实。Noether 定理只是保证：如果 Lagrangian 不显含时间，则存在一个守恒量（能量）。

2.5 作用量原理的现代统一角色

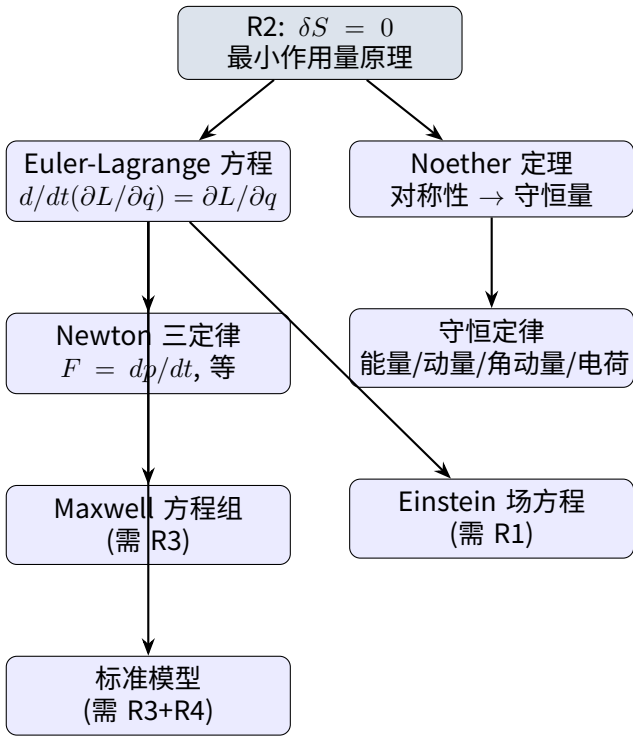
R2 在现代理论物理中扮演着统一的角色。下表展示了我们如何通过选择不同的 L 或 $\mathcal{L}$ 得到不同的物理理论：

理论	拉格朗日量/密度	得到的方程
经典力学	$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$	$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
电磁学	$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + J^\mu A_\mu$	Maxwell 方程组
广义相对论	$\mathcal{L}_{\text{EH}} = \frac{c^4}{16\pi G}R\sqrt{-g}$	Einstein 场方程
量子电动力学	$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F^2$	Dirac + Maxwell
标准模型	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论	所有基本粒子相互作用

所有这些都是通过 $\delta S = 0$ （对相应的 L 做变分）得到的。

2.6 从 R2 出发的推导链

R2 的”产出”极其丰富：



2.7 失效边界与局限

E1: 量子引力的作用量

在普朗克尺度（或更基本的量子引力理论中），传统的局域拉格朗日量 $L = \int \mathcal{L} d^4x$ 可能不再适用。例如全息原理暗示物理自由度可能编码在低维曲面上，而非四维体积内。作用量本身可能需要推广为更

E2: 非拉格朗日系统

并非所有物理系统都有拉格朗日表述。例如：

- 有摩擦力的系统（非保守力）不能直接用 $L = T - V$ 描述
- 某些量子场论在强耦合区缺乏拉格朗日表述（需要 AdS/CFT 对偶等工具）
- 某些凝聚态系统中的拓扑序不能用局域拉格朗日量捕捉

E3: 初值与边界条件

R2 告诉你**如何**从一个状态到另一个状态——但它不告诉你初始条件或边界条件。宇宙为什么从极低熵开始（大爆炸）不 R2 决定——这是一个 contingent 事实（属于本宇宙的特殊“参数设定”）。

E4: 量子层面的挑战

在路径积分表述中，作用量 S 仍然起核心作用（通过 $e^{iS/\hbar}$ ），但“单一路径取极值”的说法被“所有路径量子叠加”替代。经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 可以用驻相近似恢复，但在量子引力区域，路径积分的定义本身就成问题。

2.8 小结

R2 是最小作用量原理——整个物理学中统一性最强的原理。它说：**给出一个系统的拉格朗日量（编码其全部动力学）** $S = \int L dt$ **取极值**。

1. 变分法将 $\delta S = 0$ 转化为 Euler-Lagrange 方程。
2. Euler-Lagrange 方程 + 具体 L = 运动方程。
3. Noether 定理（R2 的数学推论）将连续对称性映射为守恒量。
4. 通过选择不同的 L ，R2 统一了从牛顿力学到标准模型的全部动力学。

R2 是 R1（舞台）+ R3（力）+ R4（量子）的“粘合剂”——它提供了一个通用框架，将拉格朗日量（其中编码 R1 的时空结构和 R3 的规范对称性）转化为可计算的动力学方程。

参考文献： [GOLD] Ch.2, Ch.12, [LAND] § 2, [NOETHER], [FEYN II] Ch.19, [SCHILLER]

Chapter 3

R3 — 局域规范不变性

3.1 总说：相互作用从何而来？

R1 定义了时空舞台，R2 给出了动力学方程的统一生成器。但还有一个关键问题：**自然界的三种基本力（电磁、弱、强）** 答案就是 R3：**局域规范不变性 (Local Gauge Invariance)**。
这个原理的优雅令人震撼：要求物理定律在”位置依赖的相位重定义”下保持不变，就**必然**引入一种新的场——规范场 (gauge field)——而这种规范场恰好表现为一种基本相互作用力。

R3 — 局域规范不变性 / Local Gauge Invariance

物理定律在任意局域（即位置依赖的）规范变换下保持形式不变。为维持这种不变性，必须引入规范场，从而自然产生自然界的具体规范群 ($SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$) 是实验确定的 contingent 事实，但规范相互作用的**存在形式**由本原则完全决定。

一句话总结：你要求相位在空间的每一点都可以任意旋转而不改变物理——大自然就给你提供了一种力来”连接”不同位置的相位。这种力就是**电磁力** ($U(1)$)、**弱力** ($SU(2)$) 和**强力** ($SU(3)$)。

3.2 直觉理解：相位的任意性

3.2.1 全局相位 vs 局域相位

量子力学告诉我们，一个粒子的波函数 $\psi(x)$ 在全局相位变换下：

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha} \psi(x) \quad (\alpha \text{ 为常数})$$

所有物理可观测量—— $|\psi|^2$ （概率）、期望值 $\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$ ——在此变换下不变。这是**全局对称性**：宇宙中所有点的 α 。

但在相对论 (R1) 中，不同时空点只能通过光锥因果相连。如果我们在北京把电子相位旋转 α ，纽约的电子必须同时知道——但这需要超光速。相对论不允许这样的”全局同步”。

R1 和 R3 在一起迫使我们问：如果每个时空点 x 可以**独立地**选择自己的相位 $\alpha(x)$ ——即**局域规范变换(local gauge transformation)**：

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)} \psi(x)$$

——物理定律还能保持不变吗？

答案：可以，但代价是必须引入一个新的场 $A_\mu(x)$ ，这就是规范场，也就是我们称为”光子”的东西。

3.2.2 类比：在地球上建立”全局北方向”

想象你和一个朋友想在世界各地测量角度。如果你俩各用自己的”本地北方”（局域相位），你们的测量就无法统一——比如 GPS 系统——来把各地的角度联系起来。

规范场 $A_\mu(x)$ 就是这个”联络”。它告诉每一点的波函数如何与相邻点的波函数比较相位。物理上，这个”

3.3 数学详述：从 U(1) 到非阿贝尔 Yang-Mills

3.3.1 第一步：局域化 U(1) —— 协变导数

自由 Dirac 费米子（如电子）的拉格朗日密度：

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

在**全局** $U(1)$ 变换 $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ 下不变。但推广到**局域**变换 $\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$ 时会出问题：

$$\partial_\mu \psi(x) \rightarrow \partial_\mu (e^{i\alpha(x)}\psi(x)) = e^{i\alpha(x)}[\partial_\mu \psi + i(\partial_\mu \alpha)\psi]$$

导数项多出了 $i(\partial_\mu \alpha)\psi$ 项——相位随位置变化产生了多余的贡献。拉格朗日量不再是不变的。

解决方案：引入协变导数 (Covariant Derivative)：

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu(x)$$

其中 $A_\mu(x)$ 是**规范场**（电磁势）， e 是耦合常数（电荷）。要求 $D_\mu \psi$ 与 ψ 同步变换：

$$(D_\mu \psi) \rightarrow e^{i\alpha(x)}(D_\mu \psi)$$

这意味着 A_μ 必须按以下规则变换：

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha(x)$$

这就是电磁规范变换。 $\partial_\mu \alpha(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的四维梯度——纯粹来自”不同位置的相位不同”。

3.3.2 第二步：场强张量与动力学

定义**场强张量 (Field Strength Tensor)**：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

$F_{\mu\nu}$ 在规范变换下是**不变的** ($\partial_\mu \partial_\nu \alpha - \partial_\nu \partial_\mu \alpha = 0$)，因此它是一个规范不变的物理量。它的六个独立分量就是

$$F^{0i} = -E^i/c, \quad F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B^k$$

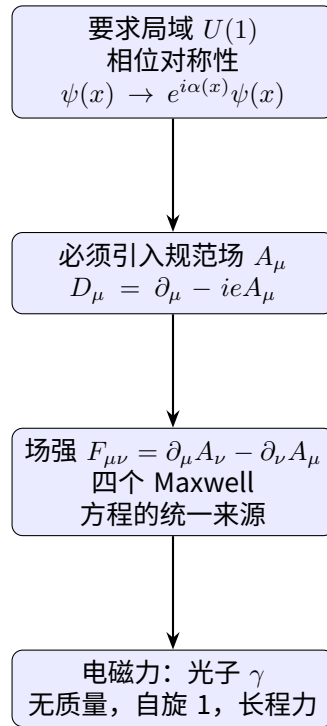
构建规范不变的完整作用量：

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

对 A_μ 作变分（通过 R2）即得到 Maxwell 方程组：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{无源情形})$$

加上与物质场的耦合项 $e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ ，就得到完整的**量子电动力学 (QED)**。



3.3.3 第三步：非阿贝尔规范理论 (Yang-Mills, 1954)

$U(1)$ 是阿贝尔群——变换顺序无关紧要： $e^{i\alpha_1}e^{i\alpha_2} = e^{i\alpha_2}e^{i\alpha_1}$ 。

1954 年，杨振宁和 Mills 将规范不变性推广到**非阿贝尔群**（变换不可交换）。这是理论物理史上最深刻的推广。对于一般的规范群 G （生成元 T^a 满足 $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ ）：

协变导数推广为：

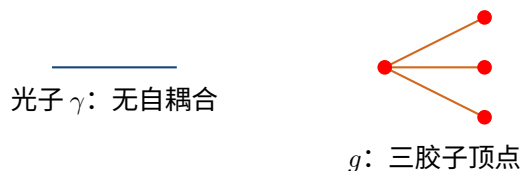
$$D_\mu = \partial_\mu - ig \sum_a T^a A_\mu^a$$

场强张量多了一个**非线性项**：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$$

最后一项 $gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$ 是**非阿贝尔理论的特征**。这意味着：

- 规范玻色子自己携带”规范荷”
- 规范场**自相互作用**——三玻色子顶点和四玻色子顶点
- 理论是**非线性的**——比 $U(1)$ 的 Maxwell 理论复杂得多



3.3.4 标准模型的规范群

自然界的完整规范结构是：

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

规范群	维数	力	媒介粒子	范围
$U(1)_Y$	1	超荷	B_μ	—
$SU(2)_L$	3	弱同位旋	W_μ^a (3个)	—
电弱破缺后	—	电磁力	γ	长程
电弱破缺后	—	弱力	$W^\pm, Z^0$	$\sim 10^{-18}$ m
$SU(3)_c$	8	色力 (强力)	8 胶子	$\sim 10^{-15}$ m

电弱统一 (Glashow-Weinberg-Salam) : $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 通过 Higgs 机制自发破缺为 $U(1)_{EM}$ 。破缺前有 4 个零质量规范玻色子 (W_μ^a, B_μ) , 破缺后重组为: 零质量的光子 γ 和有质量的 $W^\pm, Z^0$ 。

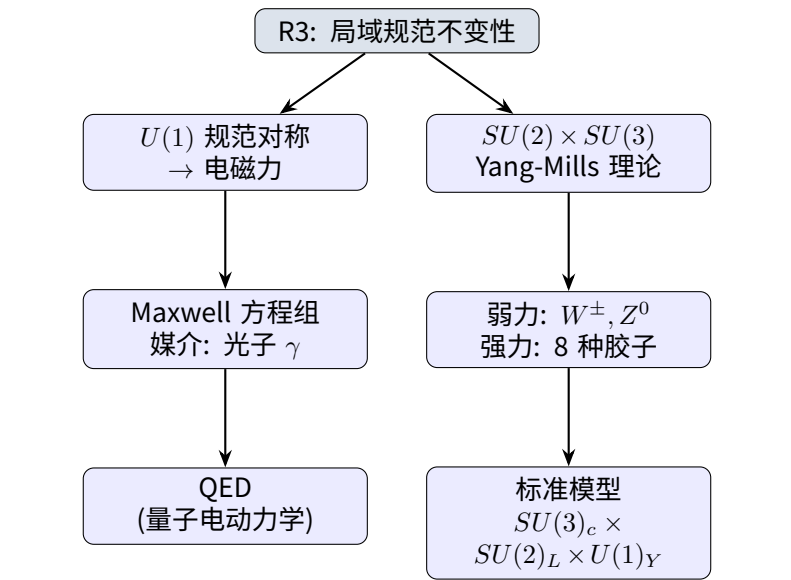
3.4 规范力与引力的几何平行

一个深刻的观察：**规范力和引力** (R1 的弯曲时空) 在几何结构上惊人地平行：

概念	引力	规范力
联络	Christoffel 符号 $\Gamma^\lambda_{\mu\nu}$	规范势 A_μ
曲率	Riemann 张量 $R^\lambda_{\mu\nu\rho}$	场强 $F_{\mu\nu}$
平行输运	测地线方程	协变导数 $D_\mu\psi = 0$
力	时空弯曲的效应	“内部空间” “弯曲” 的效应

两者都是” 联络的曲率表现为力” 。区别在于：引力作用在外部时空坐标上，规范力作用在内部量子数（相

3.5 从 R3 出发的推导链



3.6 失效边界与局限

E1: 规范群的”为什么”

R3 解释了：如果给定规范群（如 $U(1)$ ），物理定律将采取什么形式。但 R3 不解释为什么本宇宙选择了 $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ 这个特定的规范群结构。为什么不是大统一群 $SU(5)$ 或 $SO(10)$ ？规范群的选择是实验确定的 contingent 事实。更深层的理论（如弦论的 Calabi-Yau 紧化）可能提供解释，但尚无实验证实。

E2: Higgs 机制与质量产生

$W^\pm$ 和 Z^0 玻色子有质量，但无破缺的规范场必须是零质量的（质量项 $m^2 A_\mu A^\mu$ 违反规范不变性）。Higgs 机制通过自发对称性破缺解决了这个悖论——但 Higgs 势的具体形貌 (μ^2, λ) 是参数输入，不由 R3 决定。

E3: 强 CP 问题

QCD 允许一个破坏 CP 对称性的项：

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G_{\mu\nu}^a \tilde{G}^{a\mu\nu}$$

理论上 θ 可以是任何值（0 到 2π ），但实验中子电偶极矩的测量限制 $\theta < 10^{-10}$ ——出奇地小。为什么？这需要引入 Peccei-Quinn 对称性和轴子（axion），超出 R3 本身。

E4: 引力与规范理论的统一困境

引力也可表述为局域 Lorentz 对称性的规范理论。但是：将引力量子化为传统规范场论会产生不可重整化的发散。这说 R1（时空几何）的”统一”面临深刻困难——量子引力是当代物理学最大的开放问题。

3.7 小结

R3 是物理学中”产出”最丰的原理之一：三种基本相互作用力不是”额外设定的”，而是局域规范不变性的逻辑

1. 要求局域 $U(1)$ 相位对称性 → 电磁力（光子）
2. 要求局域 $SU(2)$ 对称性 → 弱力（ $W^\pm, Z^0$ ）
3. 要求局域 $SU(3)$ 对称性 → 强力（8 胶子）
4. 不可交换的非阿贝尔群 → 力的自相互作用
5. 与 R2 结合：规范不变的作用量 → 变分 → 完整动力学

如果说 R1 定义了”舞台”的结构，R2 定义了”演员”的运动规则，那么 R3 定义了”演员之间如何握手”。

参考文献：[GROSS], [WEINBERG], [SCHILLER], [JACK] § 12.2, [FEYN II] Ch.15

Chapter 4

R4 — 量子力学公设

4.1 总说：经典物理终结之处

R1、R2、R3 构成了经典物理的骨架——它们描述了一个确定性的、连续的宇宙，其中每个粒子都有精确的位置和动量。20 世纪初，一系列实验（黑体辐射、光电效应、原子光谱）揭示了一个更深层的现实：**物理世界在最基本层面不**

R4 — 量子力学公设 / Quantum Postulates

量子系统由希尔伯特空间中的态向量 $|\psi\rangle$ 完备描述。本原则包含四个相互关联的公设：

(4a) 叠加原理：任意两个合法量子态的线性组合仍是合法量子态。

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle, \quad \sum_i |c_i|^2 = 1$$

(4b) 幺正演化：孤立系统的时间演化由幺正算符实现，确保概率守恒。

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \quad U^\dagger U = \hat{I}$$

(4c) 正则对易关系：经典共轭变量升格为满足对易关系的算符。**这是量子与经典的结构性分界。**

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

(4d) 算符-可观测量对应：每个物理可观测量对应一个厄米算符，测量结果必为其本征值之一。

R4 不描述某一个具体的力或现象——它定义了自然界的**底层计算规则**。量子力学的”怪异”——叠加、干涉、纠缠——都来自这四条公设的逻辑后果。

重要区分：R4 描述的是量子态的**演化**规则，R5（Born 规则）描述的是**测量**时的概率规则。两者之间的张力——”测量问题”——是量子力学最深的哲学难题。

4.2 直觉理解：粒子是波，波是粒子

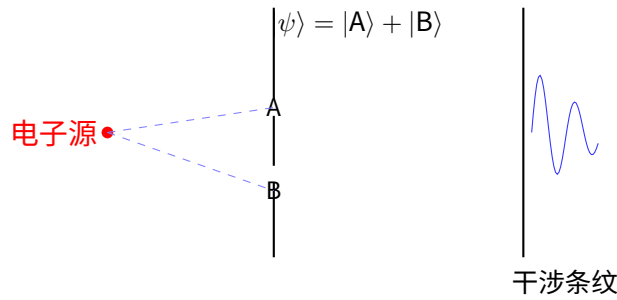
4.2.1 4a：叠加原理 —— 薛定谔的猫为什么活着又死了

在经典物理中，一枚硬币要么正面、要么反面。在量子物理中，它可以同时是正面和反面的”叠加”（superposition）。量子态可以用狄拉克记号（Dirac notation）简洁地表示：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 α 和 β 是**复数**（不是普通的实数概率！）， $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

关键直觉：叠加不是”我们不知道硬币是正还是反”，而是”硬币客观上处于两种状态的量子叠加中，直到测量”。双缝实验是叠加原理最纯粹的展示：



电子波函数 $|\psi\rangle = |\text{过缝 A}\rangle + |\text{过缝 B}\rangle$ 。到达屏幕的概率是 $|\psi|^2 = |A|^2 + |B|^2 + 2\text{Re}(A^*B)$ 。最后一项——**交叉项**——是干涉条纹的来源，也是经典物理无法解释的现象。

4.2.2 4b：么正演化 —— 薛定谔方程

孤立量子系统的时间演化由**么正算符** $U(t)$ 驱动：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$$

么正性 $U^\dagger U = \hat{I}$ 确保总概率守恒： $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1$ ，永远不变。

对无穷小时间 dt 展开：

$$|\psi(t+dt)\rangle = (1 - \frac{i}{\hbar}\hat{H}dt)|\psi(t)\rangle$$

整理即得**薛定谔方程**（在坐标表象下）：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r},t) = \hat{H}\psi(\mathbf{r},t)$$

直觉：么正演化就像在 Hilbert 空间中旋转向量——向量的”长度”（总概率）不变，但”方向”（叠加的具 R2 的关系： $\hat{H}$ 是经典哈密顿量的算符化版本。

4.2.3 4c：正则对易关系 —— ”你不会同时知道”的来源

这是量子力学的**结构性分界线**，也是所有量子”怪异”的最终来源：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

也就是说：**先测量位置再测量动量，和先测量动量再测量位置，结果不同。**

为什么 $\hbar$ 这么小？ $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 意味着在日常生活（作用量 $\gg \hbar$ ）中， $[\hat{x}, \hat{p}] \approx 0$ ——量子效应被淹没，经典力学成为极好近似。但 $\hbar$ 不是零——它是宇宙的”像素大小”。

不确定性原理：从对易关系到 Kennard 不等式

对于任意两个厄米算符 A, B ，有 Robertson-Schrödinger 不等式：

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$$

取 $A = \hat{x}, B = \hat{p}$ ，代入 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ：

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

这就是海森堡不确定性原理的数学来源——它不是”测量扰动”，不是仪器精度不够，而是量子态本身的**结构性限制**。—
 x 和 p ，因为不存在这样的量子态。

4.2.4 4d：算符-可观测量对应

每个可以测量的物理量——位置、动量、能量、角动量、自旋——在量子理论中对应一个**厄米算符** $\hat{O}$ （满足 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ ）。

厄米算符的重要性质：

- 所有本征值都是实数——所以测量结果一定是实数
- 本征态构成完备正交集——任何态都可以用它们展开
- 测量 $\hat{O}$ 的结果**必然是**其本征值之一：

$$\hat{O}|o_n\rangle = o_n|o_n\rangle$$

位置 $\hat{x}$
本征值：连续谱 x

动量 $\hat{p} = -i\hbar\nabla$
本征值：连续谱 p

能量 $\hat{H}$
本征值： E_n
(分立/连续)

角动量 $\hat{L}_z, \hat{L}^2$
本征值： $m_l\hbar,$
 $\ell(\ell+1)\hbar^2$

动量算符的坐标表示： $[x, p] = i\hbar$ 的一个自然表示是 $\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 。验证： $[x, -i\hbar\partial_x]\psi = -i\hbar x\partial_x\psi + i\hbar\partial_x(x\psi) = i\hbar\psi$ 。

4.3 自旋-统计定理：R1+R4 的推论

自旋-统计定理 (Spin-Statistics Theorem) 是相对论量子场论的一个深刻结论：**粒子的统计行为由其自旋决定。**

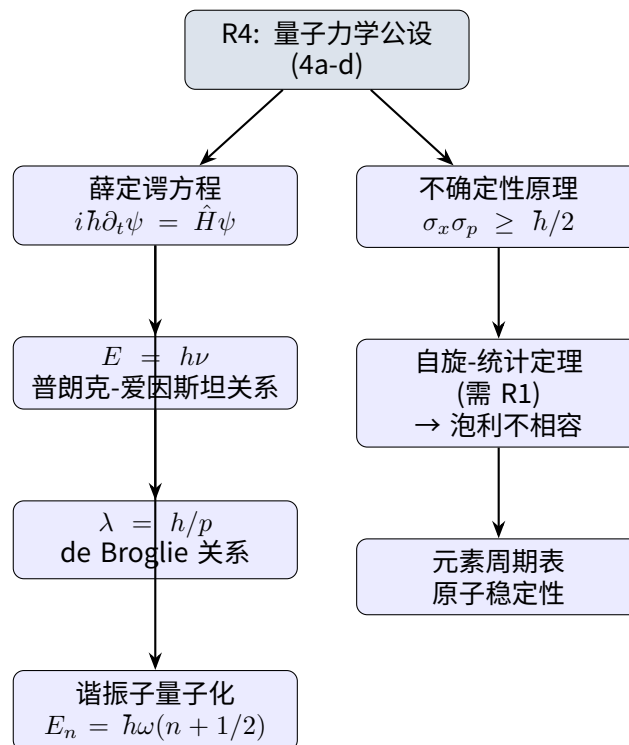
自旋	统计	例
整数 $(0, 1, 2, \dots)$	Bose-Einstein (波函数对称)	光子(1), Higgs(0), 引力子(2)
半整数 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots)$	Fermi-Dirac (波函数反对称)	电子, 夸克($\frac{1}{2}$)

这个定理可以从 R1 (洛伦兹不变性 + 微观因果性) 和 R4 (正能量 + 么正性) 在相对论量子场论中推导出来。它不是 R4 的独立成员，而是 R1+R4 在相对论框架下的逻辑推论。

泡利不相容原理是自旋-统计定理的直接后果：两个全同费米子不能占据完全相同的量子态（因为它们的联合 $\rightarrow$ 如果两个粒子占据同一态，交换后波函数不变号，违反反对称性）。

泡利原理是元素周期表、原子稳定性、白矮星和超新星爆炸的根本原因。

4.4 从 R4 出发的推导链



4.5 失效边界与局限

E1: 测量问题 —— “坍缩” 从何而来？

R4(4b) 说孤立系统按么正演化平滑地变化。但 R5 说测量导致态的突变（“坍缩” 为一个本征态）。这两种规则在逻辑上是不兼容的：什么时候用演化规则，什么时候用“切分” 是量子力学诠释的核心难题。哥本哈根诠释说“观测者是经典系统”，但如果我们把观测者也当作量子系统，——这就是“Wigner 的朋友” 悖论。

E2: 时间在量子力学中不是算符

4c 中 $[x, p] = i\hbar$ 很漂亮，但 $[t, E] = -i\hbar$ 呢？不对——时间在非相对论量子力学中是参数，不是算符。 $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ 的来源与 $\Delta x \Delta p$ 不同（它来自演化速率，不是对易关系）。这是量子力学与 R1 的时空结构之间的张力——量子力学的时间概念来自经典力学的遗产。

E3: 量子引力 —— 量子力学与广义相对论的不兼容

R4 假设时空是固定的经典背景。但在普朗克尺度，R1 说时空本身可能有量子涨落。在弯曲时空中定义量子态、么正演化和对易关系面临原则性困难（Hawking 辐射的信息悖论、大爆炸奇点的量子描述等）。将 R1 和 R4 统一为一致的量子引力理论是当代物理学的终极挑战。

E4: 量子场论中的紫外发散

将 R4 应用到连续场时，高能（短距离）模式导致发散。重整化技术成功处理了这些发散（在可重整理论中），但这意味着在极高能标下需要新的物理。R4 本身没有提供紫外完备性的保证。

4.6 小结

R4 是物理学中最具革命性的原则——它推翻了经典力学的确定论世界观，用叠加、对易和概率幅取代了确定的轨道。

1. **4a 叠加**：量子态可以同时处于多种可能性的“叠加”中
2. **4b 么正演化**：叠加随时间平滑旋转，保持总概率
3. **4c 正则对易**： $[x, p] = i\hbar$ —— **量子与经典的结构性分界**
4. **4d 算符对应**：物理量是算符，测量值是其本征值
5. **推论**：自旋-统计定理 (R1+R4) → 泡利不相容 → 元素周期表

R4 是 Part II 中量子力学章节的全部推导起点——薛定谔方程、 $E = h\nu$ 、de Broglie 关系、不确定性原理、泡利原理，都从这四条公设中派生。

参考文献：[HEISENBERG], Dirac (1930), [FEYN III], Griffiths QM, [WEINBERG]

Chapter 5

R5 — Born 概率规则

5.1 总说：量子数学如何触碰实验

R4 描述了量子态如何叠加和演化——但量子态 $|\psi\rangle$ 生活在抽象的 Hilbert 空间中，而实验结果是一串数字（探测器的“咔嗒”声）。抽象数学如何产生具体的实验数字？
答案就是 R5，Born 在 1926 年提出的概率规则：

R5 — Born 概率规则 / Born's Probability Rule

在量子测量中，系统塌缩到某一本征态并得到对应测量结果的概率，等于该本征态的概率幅模的平方。

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

归一化条件（概率完备性）：

$$\sum_i P(a_i) = 1$$

历史注记：Born 是在 1926 年提出这个规则的，当时他正在研究原子碰撞的散射问题。他在脚注中写道：“ $|\psi\rangle$ 给出概率。”这个脚注后来为他赢得了 1954 年的诺贝尔奖——当时诺贝尔奖中还没有单独颁发给量子力学解释的

5.2 直觉理解：量子力学怎么“掷骰子”

5.2.1 与经典概率的根本区别

经典概率说的是“我不知道骰子是哪一面，但它确实是在某一面”。量子概率说的是“骰子在测量前没有确定的——它同时是所有面的叠加，测量迫使它‘选择’一面”。

考虑一个简单的两态系统（如电子自旋）：

$$|\psi\rangle = \alpha|\uparrow\rangle + \beta|\downarrow\rangle$$

其中 $|\alpha|^2$ 是测量到自旋向上的概率， $|\beta|^2$ 是测量到自旋向下的概率， $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

注意： α 和 β 是复数。这意味着两个概率幅可以有相同的模（ $|\alpha| = |\beta| = 1/\sqrt{2}$ ）但不同的相对相位——而相对相位产生可观测的干涉效应。

5.2.2 为什么是模的平方？

一个常见的误解是将 Born 规则看作一个“凭空设定”的额外假设。但其实它和 R4 有深层的数学联系：

- Gleason 定理（1957）：在 $\dim \geq 3$ 的 Hilbert 空间中，任何与量子逻辑自洽的概率分配必然具有 Born 规则的形式 $P(a_i) = \langle \psi | \hat{P}_i | \psi \rangle$ 。

- 这意味着 Born 规则在一定意义上是 Hilbert 空间结构的”数学必然”——不是凭空附加的。
- 但 Gleason 定理不解决”为什么有测量”这个更基本的问题——那属于量子力学诠释。

5.3 数学详述

5.3.1 一般形式

设系统处于态 $|\psi\rangle$ ，可观测量 $\hat{A}$ 的本征展开为：

$$\hat{A} = \sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i| \quad (\text{假定非简并谱})$$

其中 $|a_i\rangle$ 是本征态 ($\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$)， a_i 是实数 (因为 $\hat{A}$ 是厄米的)。
测量 $\hat{A}$ 得到结果 a_i 的概率：

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

测量后 (如果得到 a_i)，系统的态变为：

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{测量得 } a_i} |a_i\rangle$$

这称为**态约化 (state reduction)** 或”波函数坍缩 (wave function collapse)”。

5.3.2 连续谱

对于连续谱的可观测量 (如位置 $\hat{x}$)，概率退化为概率密度：

$$\rho(x) = |\langle x | \psi \rangle|^2 = |\psi(x)|^2$$

$$P(x \in [a, b]) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx$$

5.3.3 期望值

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i a_i |\langle a_i | \psi \rangle|^2$$

注意 $\langle \hat{A} \rangle$ 可以在本征值 a_i 之间取任意值 (因为它是加权平均)，但单次测量结果**必须是**某个本征值 a_{i_0} 。

5.4 测量问题：R4 vs R5 的张力

Born 规则暴露了量子力学中最深层的问题——**测量问题**：

R4: 幺正演化
 $|\psi\rangle \rightarrow U|\psi\rangle$ (平滑、确定、可逆)

R5: 测量
 $|\psi\rangle \rightarrow |a_i\rangle$ (突变、随机、不可逆)

什么时候用 R4 的规则？
 什么时候用 R5 的规则？
 边界在哪里？

主要诠释：

诠释	核心观点	态约化
哥本哈根	观测者是一个经典系统	测量时发生真实的坍缩
多世界 (Everett)	没有坍缩，宇宙不断分叉	不存在
退相干	环境相互作用选择“指针态”	表观的，非真实的
GRW 客观坍缩	自发局域化——真实的物理过程	真实的，自发的
QBism	概率是观测者的主观信念	不存在客观的态

重要：从实用角度看，所有诠释给出相同的实验预测。Born 规则作为**计算工具**是无可争议的——它正确地预测了每一个量子实验的结果。但 **Born 规则的”深层根源”** 仍然是开放问题。

5.5 从 R5 出发的推导链

Born 规则本身是公设，但它与其他原则结合后产生重要推论：

R5 (Born 规则) + R4 (量子态结构) $\rightarrow$ { 不确定性原理 (概率意义)
 量子统计力学 (R6 的微观基础)
 退相干理论
 量子信息与量子计算

5.6 失效边界与局限

E1: 测量问题的未解决

Born 规则精确描述了概率，但不**解释**单次测量中“为什么得到这个结果而不是那个”。这就是量子随机性的本质——它似乎不是经典随机 (“我们不知道”)，而是**基础性随机** (“宇宙不知道”)。但这是否真的如此尚无定论。

E2: 宇宙学中的测量问题

整个宇宙是一个孤立系统——没有“外部观测者”。那么谁在测量宇宙？波函数如何坍缩？这是量子宇宙学试图回答的（Hawking 无边界提议等），但尚无成熟解决方案。

E3: “Wigner 的朋友” 悖论

如果 Alice 在封闭实验室中做量子测量，从外部观察者 Bob 看来，实验室整体处于叠加态——但 Alice 报告看到了确定的结果。谁的描述正确？这个问题至今没有实验上可区分的答案（Frauchiger-Renner 定理进一步深化了该悖论）。

5.7 小结

1. Born 规则 ($P = |\psi|^2$) 是量子力学与实验之间的**唯一桥梁**
2. 它是公设——不能从 R4 的演化规则中推导出来
3. 与 R4 的幺正演化之间存在逻辑张力——测量问题
4. 多重诠释共存，实验预测等价——但“深层真理解释”尚无共识
5. 作为实用工具，Born 规则的预测精度无与伦比

参考文献： Born (1926), Dirac (1930), Gleason (1957), [FEYN III] Ch.1–3

Chapter 6

R6 — 熵的统计定义

6.1 总说：微观与宏观的桥梁

R1-R5 描述的是微观粒子的运动规律——它们确定了单个粒子（或场）的行为。但一杯水中有大约 10^{23} 个水分子。**R6** 是连接这 10^{23} 个分子的微观量子行为与我们感受到的温度、压力和热量之间的桥梁。

R6 — 熵的统计定义 / Statistical Definition of Entropy

宏观系统的熵正比于系统在给定宏观约束下可及的量子微观状态总数的对数。此关系定义了从微观量子力学（R4）到宏

$$S = k_B \ln W$$

其中 W 为系统在给定宏观约束（总能量、体积、粒子数等）下可及的量子微观状态数。热力学温度由本原则自然导出：

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

历史注记：这个公式刻在 Boltzmann 的墓碑上。他在 19 世纪末提出了这个革命性想法——熵（一个宏观概念）实际上是在**计数**微观状态的总数。当时的物理学界（以 Mach 和 Ostwald 为首）强烈反对”原子假说”，Boltzmann 因学术孤立而在 1906 年自杀。七年之后，Perrin 的实验证实了原子的存在。

6.2 直觉理解：混乱度的精确度量

6.2.1 为什么是”对数”？

直觉上，如果有 W 种不同的微观排列方式都能产生相同的宏观状态，那么 W 越大，系统越”混乱”，熵越高。

但为什么要取对数 $\ln W$ ？为什么不是 $S = W$ 或 $S = W^2$ ？

因为熵必须是可加的：如果你有两个独立的子系统 A 和 B ，微观态数是乘积： $W_{\text{总}} = W_A \times W_B$ 。但你希望总熵是各部分熵之和： $S_{\text{总}} = S_A + S_B$ 。对数正好满足这个需求：

$$S_{\text{总}} = k_B \ln(W_A \times W_B) = k_B \ln W_A + k_B \ln W_B = S_A + S_B$$

这就是 Boltzmann 的天才洞察。

6.2.2 一个简单例子：两枚硬币

想象两枚可分辨的硬币。宏观状态是”正面数”：

- 宏观状态”全正”（HH）：只有 1 种微观排列方式 $\rightarrow W = 1, S = k_B \ln 1 = 0$ （最低熵）

- 宏观状态”一正一反”（HT 或 TH）：2 种微观排列方式 $\rightarrow W = 2, S = k_B \ln 2$ （最高熵）

热力学第二定律说孤立系统的熵永不减少。在这个类比中，两枚硬币自由翻转时，它们更可能处于”一正一反”——纯粹因为微观态的计数。

6.2.3 扩展到 10^{23} 个粒子

对于一摩尔气体（ $\sim 6 \times 10^{23}$ 个分子），可能的微观排列数量 W 是一个无法想象的巨大数字。因此 $S = k_B \ln W$ 虽然形式简单，但捕捉了**从微观确定性到宏观不可逆性的统计本质**。

气体膨胀为什么不可逆？当气体从容器一半膨胀到整个容器时， W 增加了，但气体不可能自发地缩回一半——不是因为物理定律禁止，而是因为”缩回去”的微观态数量在 W 中占的比例是 **10 的负 23 次方** 量级。

6.3 数学详述

6.3.1 从 $S = k \ln W$ 到热力学

温度的定义：由熵的基本关系式自然导出：

$$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N}$$

压力的统计定义：

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N}$$

化学势：

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V}$$

这三个关系将热力学的所有宏观变量与微观态计数联系了起来。

6.3.2 热力学第一定律的统计形式

结合能量守恒（Noether 定理 $\rightarrow$ R2）和熵的统计定义：

$$dE = \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V}_T dS + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S}_{-P} dV$$

即：

$$\boxed{dE = T dS - P dV}$$

包含粒子数变化： $dE = T dS - P dV + \mu dN$ 。

6.3.3 热力学第二定律——统计必然，不是力学必然

R4 的基本定律（薛定谔方程）在时间上是可逆的——正向演化和反向演化同样合法。那为什么我们观察到不可逆

答案是：**宇宙的极低熵初始状态**。如果宇宙从大爆炸的极低熵开始，那么统计上最可能的方向就是熵增。第二定律 $\Delta S \geq 0$ 是 $S = k \ln W$ 加宇宙学初始条件的统计推论——**不是独立的原则，而是统计必然**。

6.3.4 热力学第三定律

$T \rightarrow 0$ 时 $S \rightarrow 0$ 。从 R6 的角度： $\lim_{T \rightarrow 0} W = 1$ （系统占据唯一的量子基态）。但这要求基态是**非简并的**（只有 1 个最低能态）。如果基态有简并（如自旋冰中的残余熵），则 $S(T=0) = k_B \ln g > 0$ 。

6.3.5 量子统计分布

将 R6 与 R4 结合，计入统计约束（费米子每态最多 1 个，玻色子无限制），通过最大化熵（ $\partial S = 0$ 给定 E, N 约束）得到：

Fermi-Dirac 分布（自旋半整数的粒子）：

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] + 1}$$

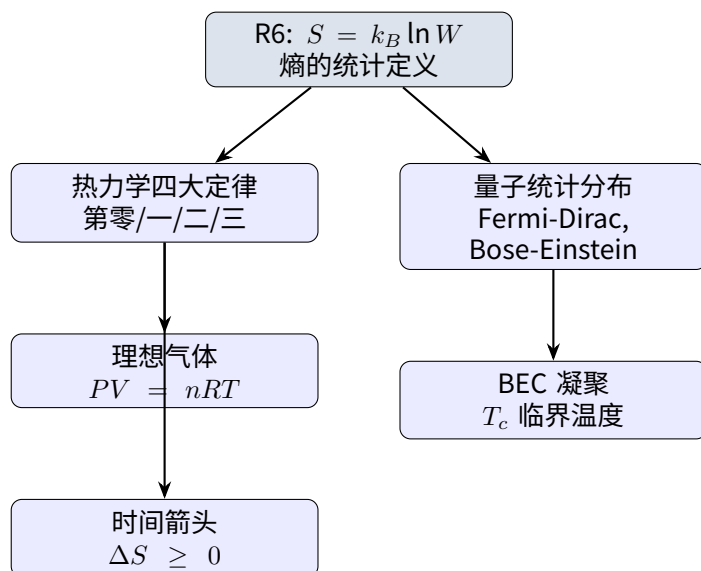
Bose-Einstein 分布（自旋整数的粒子）：

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] - 1}$$

两者分母中的 ± 1 是 R4 的自旋-统计推论（泡利不相容 vs 叠加）通过 R6 的熵最大化进入统计力学的直接表现。

理想气体状态方程 $PV = Nk_B T$ 是 $S = k \ln W$ 在稀薄经典气体极限下的直接推论。

6.4 从 R6 出发的推导链



6.5 失效边界与局限

E1: 低熵初始状态 —— “过去假设”

R6 解释了熵增是统计必然，但**不能解释**为什么宇宙从低熵开始。大爆炸极低熵初始条件（Penrose 估计宇宙初始态在可能的初始配容空间中占 $\sim 1/10^{10^{123}}$ ）必须作为额外的“过去假设”输入。没有这个假设，R6 在时间反演下完全对称——熵应该在过去和未来都更高。解释低熵初始条件需要量子宇宙学或暴胀理论，超出 R6 范围。

E2: 黑洞熵与全息原理

黑洞有熵 ($S_{\text{BH}} = k_B A / 4\ell_P^2$, Bekenstein-Hawking)，但这里的 W 是什么？黑洞有多少种微观状态？这个问题推动了弦论中的 D-膜微观态计数的研究，并导致了全息原理——一个系统的全部信息内容编码在其边界上，而非体积内。这暗示 $S = k \ln W$ 在量子引力尺度可能需要推广。

E3: 量子纠缠熵

在量子力学中，即使总系统处于纯态 ($W = 1, S = 0$)，其中一个子系统的约化密度矩阵也可能有非零的 von Neumann 熵 $S_{VN} = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 。这种“纠缠熵”在量子信息和全息对偶中至关重要，超出了经典 $S = k \ln W$ 的直接适用。

E4: 非平衡态统计力学

$S = k \ln W$ 在非平衡态（如湍流、生命系统、远离平衡的化学反应）中的适用性需要推广。非平衡热力学和涨落定理（Crooks）对驱动系统提供了修正，但这些超出 R6 的平衡态原始定义。

6.6 小结

1. $S = k_B \ln W$ —— 物理学中最简洁而最深刻的公式之一
2. 微观量子态的计数 (W) 通过玻尔兹曼常数 k_B 转换为宏观热力学量 (S)
3. 热力学第一、第二（统计）、第三定律都是 R6 的推论
4. 与 R4 结合：诞生量子统计力学 (Fermi-Dirac, Bose-Einstein)
5. 第二定律的统计本质：熵增是概率最大方向，不是力学必然
6. ”过去假设”（低熵初始宇宙）是 R6 有效的前提——不由 R1-R6 自身解释

R6 完成了 R1-R6 体系的”闭环”：它提供了从微观量子描述到我们日常体验的温度、压力、不可逆过程的唯

参考文献： Boltzmann (1872–1877), Planck (1900), [WIKI-BOLTZ], Pathria & Beale, Fermi Thermodynamics

Part II

有效定律：从公理到具体定律的推导

Chapter 7

力学：从最小作用量到牛顿定律

7.1 概述

R2 ($\delta S = 0$) 给定拉格朗日量 L ，Euler-Lagrange 方程就产生全部经典力学运动方程。

R2: $\delta S = 0 \rightarrow$ Euler-Lagrange $\rightarrow$ 牛顿三定律 $\rightarrow$ 引力 + Kepler

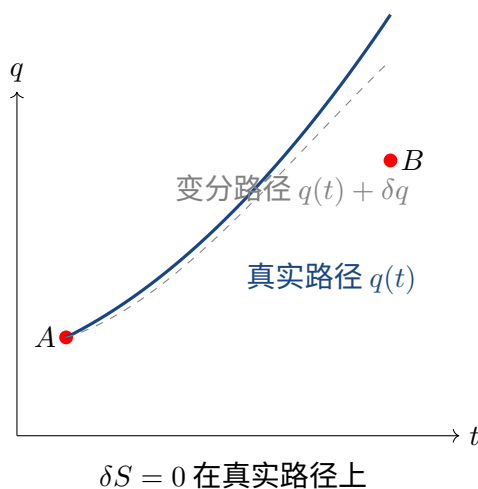
7.2 Euler-Lagrange 方程

Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

前提：R2 ($\delta S = 0$)

7.2.1 图示：变分法的几何意义



真实路径使作用量取平稳值——任何微小的虚位移 δq 都不改变 S 到一阶。

7.3 牛顿三大定律

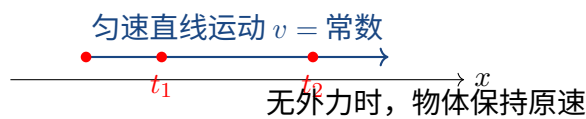
7.3.1 牛顿第一定律（惯性定律）

Newton I: 惯性定律

$$\mathbf{F} = 0 \implies \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$$

推导：自由粒子无势能

自由粒子 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2$ 。无势能意味着空间均匀——每个点都一样。Euler-Lagrange: $\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) = 0 \implies \dot{\mathbf{r}} = \text{常数}$ 。



7.3.2 牛顿第二定律

Newton 第二定律 / Newton's Second Law

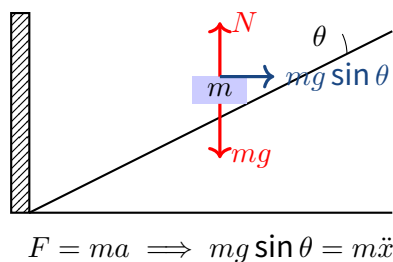
$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\mathbf{a}$$

推导：含势能的拉格朗日量

取 $L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$ 。Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt}(m\dot{\mathbf{r}}) = -\nabla V$$

定义力 $\mathbf{F} \equiv -\nabla V$ ，即得 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。力的概念是势能梯度的人为定义。



7.3.3 牛顿第三定律

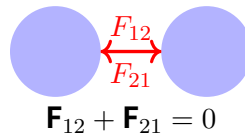
Newton III

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

前提：动量守恒（Noether $\leftarrow$ 空间平移对称）

推导：动量守恒的直接推论

空间平移对称 $\rightarrow$ Noether 定理 $\rightarrow \frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = 0 \rightarrow \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = 0$ 。由第二定律： $\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0$ 。

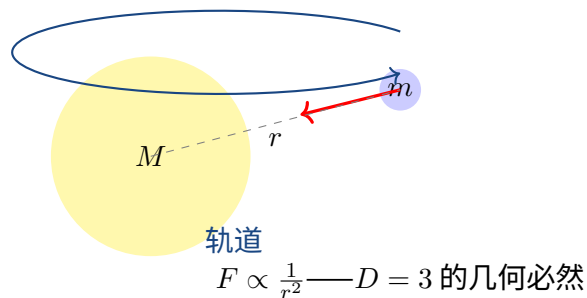
**7.4 万有引力定律****万有引力**

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

前提：Einstein 场方程的弱场低速极限

从 GR 到 Newton

$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ 弱场/静态/低速 $\rightarrow \nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \rightarrow \phi = -GM/r \rightarrow \mathbf{F} = -m\nabla\phi = -GmM\hat{\mathbf{r}}/r^2$ 。



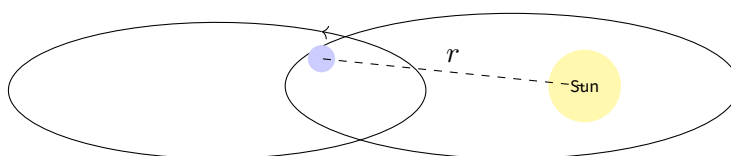
为什么是 $1/r^2$? Gauss 定理在 D 维空间中：场通量 $\propto r^{D-1}$ 。力 $\propto 1/r^{D-1}$ 。 $D = 3 \Rightarrow$ 力 $\propto 1/r^2$ 。如果 $D \neq 3$ ，就不存在稳定的行星轨道。

7.5 Kepler 第三定律**Kepler III**

$$T^2 \propto r^3$$

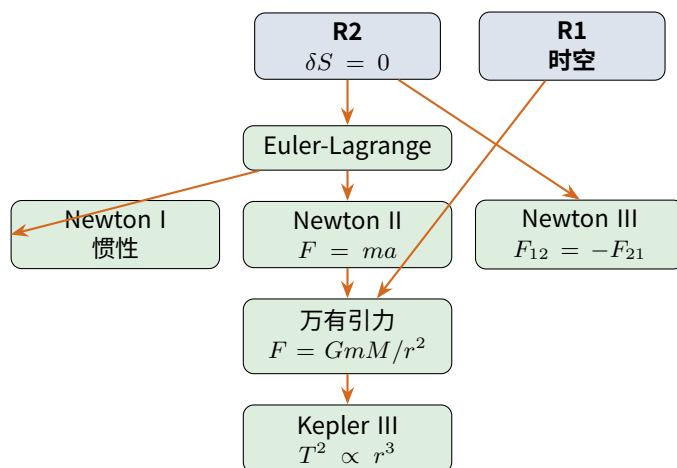
推导：圆形轨道近似

$mv^2/r = GMm/r^2 \Rightarrow v^2 = GM/r$ 。 $T = 2\pi r/v \Rightarrow T^2 = (4\pi^2/GM)r^3$ 。



$T^2 \propto r^3$ (轨道周期的平方与半长轴的立方成正比)

7.6 推导关系总图



参考文献：[GOLD] Ch.1-2, [LAND] § 1-3, [NEWTON], [NOETHER]

Chapter 8

电磁学：从规范不变性到 Maxwell 方程组

8.1 概述

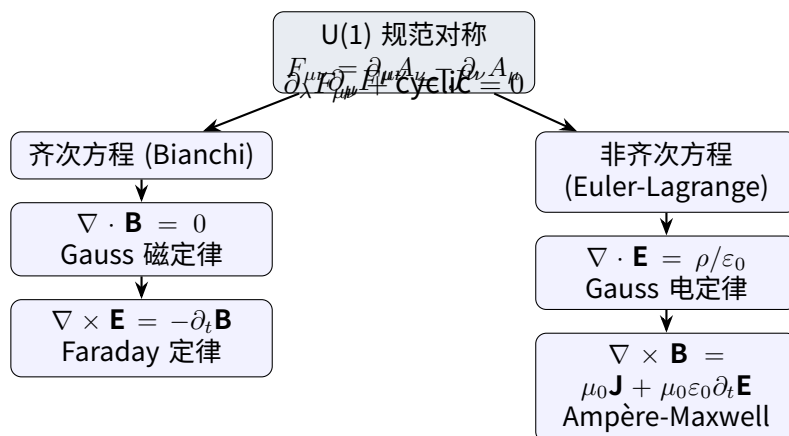
从 R3 (局域 $U(1)$ 规范不变性) 加 R2 (最小作用量)，可以一条线推出全部电磁学。

$$R3 (U(1)\text{规范}) + R2 (\delta S = 0) \longrightarrow \text{Maxwell 四方程} \longrightarrow \text{电磁波}$$

核心洞察：Maxwell 方程组不是四个独立的经验定律，而是规范理论的两个数学恒等式加两个 Euler-Lagrange 方程。 $U(1)$

8.2 Maxwell 方程组

8.2.1 图示：电磁场的统一结构

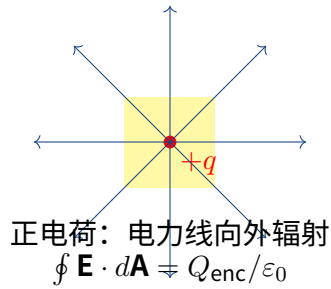


8.2.2 Gauss 电定律

Gauss' s Law for Electricity

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

前提： $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ 的 $\nu = 0$ 分量

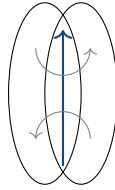


8.2.3 Gauss 磁定律

Gauss' s Law for Magnetism

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

前提： $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 的 Bianchi 恒等式（几何必然，无磁单极子）



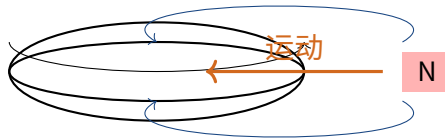
磁力线永远闭合——无起点、无终点
 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$ （无磁荷）

8.2.4 Faraday 感应定律

Faraday' s Law of Induction

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

前提： Bianchi 恒等式（与 Gauss 磁定律同源）



变化的 $\mathbf{B} \rightarrow$ 感应 $\mathbf{E} \rightarrow$ 感应电动势

8.2.5 Ampère-Maxwell 定律

Ampère-Maxwell Law

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

前提： $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ （Euler-Lagrange，需 R2）

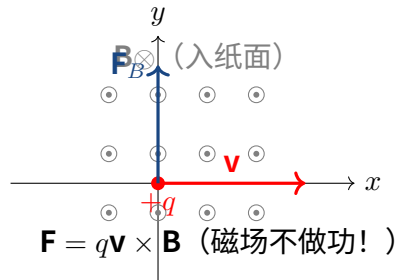
位移电流项 $\mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ 是 Maxwell 为自洽性引入的理论修正——没有它，电荷守恒 $\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$ 与 Ampère 原定律矛盾。

8.3 Lorentz 力定律

Lorentz Force

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

前提：规范耦合的最小耦合原理 $p_\mu \rightarrow p_\mu - qA_\mu$



8.4 电磁波方程

Electromagnetic Wave Equation

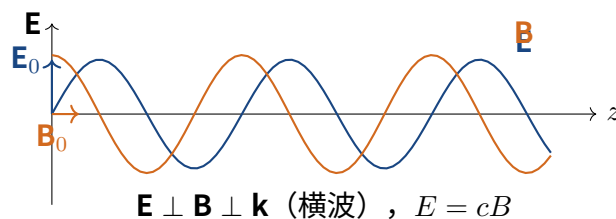
$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

前提：Maxwell 方程组真空解 ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$)

推导

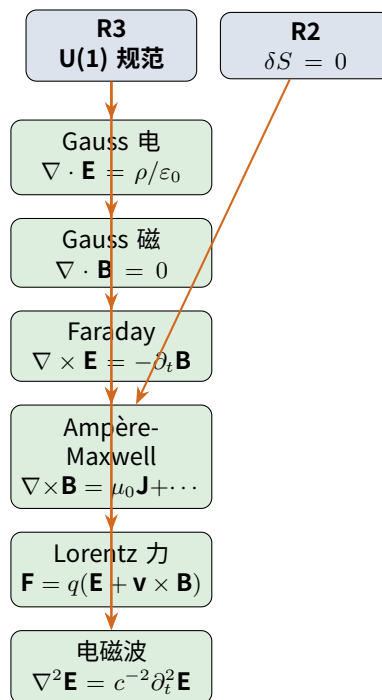
真空 Maxwell: $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$ 。取旋度后者: $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \nabla \times \partial_t \mathbf{E}$ 。用 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\underbrace{\nabla \cdot \mathbf{B}}_{=0}) - \nabla^2 \mathbf{B}$ 和 Faraday: $\nabla \times \partial_t \mathbf{E} = -\partial_t^2 \mathbf{B}$ 。得 $\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \partial_t^2 \mathbf{B}$ 。令

$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ，即得波动方程。



历史意义: $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 从纯电磁学常数算出光速——这是 Maxwell 最伟大的成就: 光就是电磁波。

8.5 推导总图



参考文献：[GRIFF] § 7–9, [JACK] § 5–7, [FEYN II] Ch.18–20, [GROSS]

Chapter 9

量子力学：从量子公设到薛定谔方程

9.1 概述

R4（四大量子公设）加 R5（Born 规则）定义了量子力学的全部计算规则。本章从这些公设逐一推出现代量子力学。

9.2 薛定谔方程

Schrödinger Equation

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$$

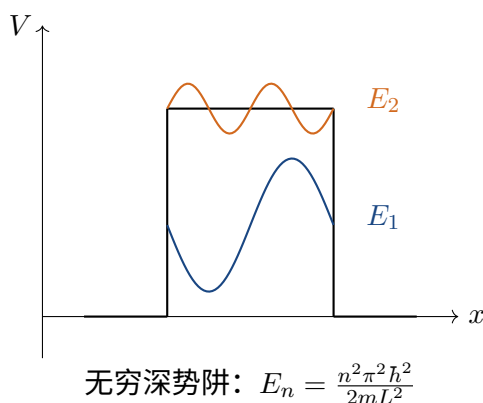
前提：R4(4b) 么正演化 + R4(4c) 正则对易 + R4(4d) 算符对应

推导：态向量 → 坐标表象

R4(4b): $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 。R4(4c): $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \implies \hat{p} = -i\hbar \nabla$ (坐标表象)。R4(4d): $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$ 。投影到坐标基底 $|\mathbf{r}\rangle$ ：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \langle \mathbf{r} | \psi \rangle$$

即 $i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$ 。



9.3 $E = h\nu$ (普朗克-爱因斯坦关系)

Planck-Einstein Relation

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

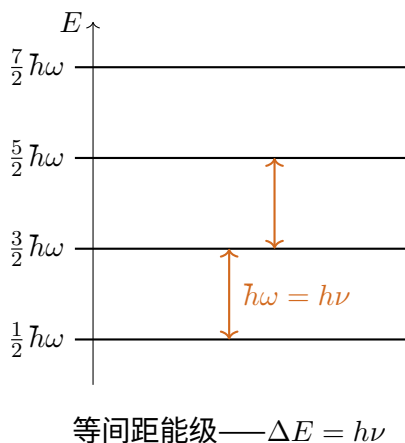
前提：R4(4c) $\rightarrow$ 谐振子量子化

谐振子量子化

经典谐振子 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。算符化：定义产生/湮灭算符 $a^\dagger, a$ (满足 $[a, a^\dagger] = 1$)：

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$$

本征值： $E_n = \hbar\omega(n + 1/2) = h\nu(n + 1/2)$ 。相邻能级差 $h\nu$ 。光子就是 ν 频率的电磁场量子—— $E = h\nu$ 。



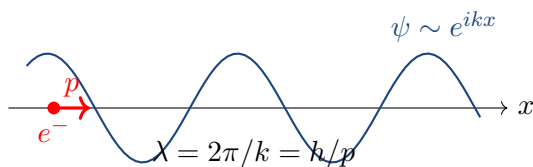
9.4 de Broglie 关系

de Broglie Wavelength

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

前提： $E = h\nu$ + 光子动量 $p = E/c$

光子： $E = h\nu = hc/\lambda$, $p = E/c \implies \lambda = h/p$ 。de Broglie (1924)
大胆推广：所有物质都有波动性。Davisson-Germer (1927) 电子衍射实验证实。



9.5 不确定性原理

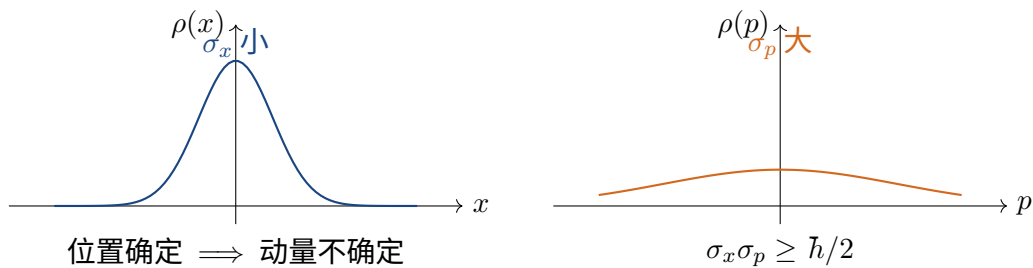
Heisenberg Uncertainty Principle

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

前提： $[x, p] = i\hbar$ (R4(4c)) + 一般不等式

Kennard 不等式

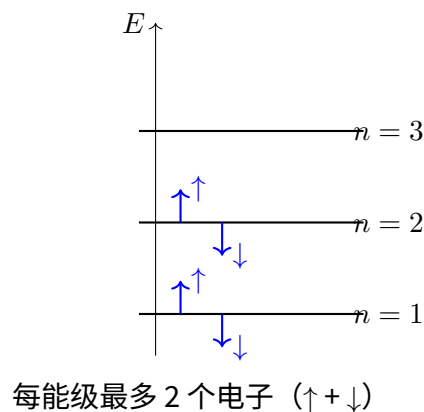
对任意 A, B : $\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$ 。取 $A = x, B = p$, 代入 $[x, p] = i\hbar$ 得 $\sigma_x \sigma_p \geq \hbar/2$ 。
最小值在高斯波包: $\psi(x) \propto e^{-x^2/4\sigma_x^2}$ 。



9.6 泡利不相容原理

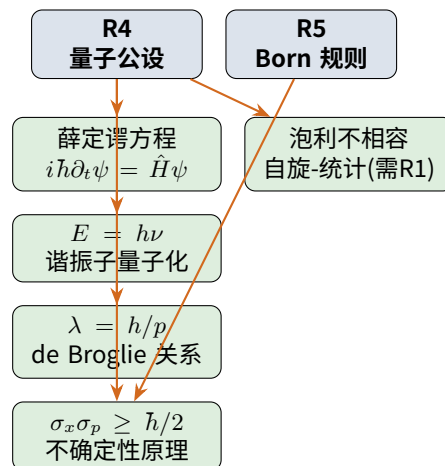
Pauli Exclusion Principle

两个全同费米子不能占据完全相同的量子态。前提：自旋-统计定理 (R1 + R4)



为什么原子不坍缩？ 泡利原理阻止所有电子落到最低能级——迫使电子占据越来越高的能级，产生元素周期表

9.7 推导总图



参考文献：[FEYN III], [HEISENBERG], Griffiths QM, Dirac (1930)

Chapter 10

热力学与统计力学：从熵定义到热力学定律

10.1 概述

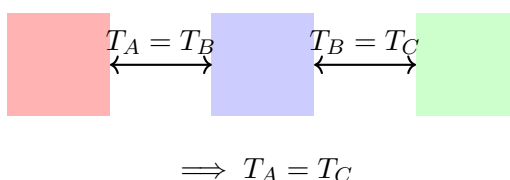
R6 用 $S = k_B \ln W$ 定义了熵，通过计数微观状态数将量子力学（R4）与宏观热力学连接起来。热力学的四大定律 R6 在不同条件下的推论。

10.2 第零定律：温度概念

Zeroth Law

若 $T_A = T_B$ 且 $T_B = T_C$ ，则 $T_A = T_C$ 。 **前提：** 热平衡的传递性——温度的定义基础

第零定律使得温度计成为可能。从统计力学角度看，热平衡意味着两个系统通过能量交换使总微观状态数最大。



10.3 第一定律：能量守恒的热力学形式

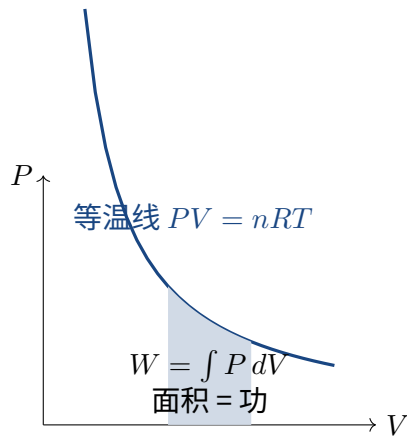
First Law of Thermodynamics

$$dU = T dS - P dV + \mu dN$$

前提： R2（Noether $\rightarrow$ 能量守恒）+ R6（ $S = k \ln W$ ）

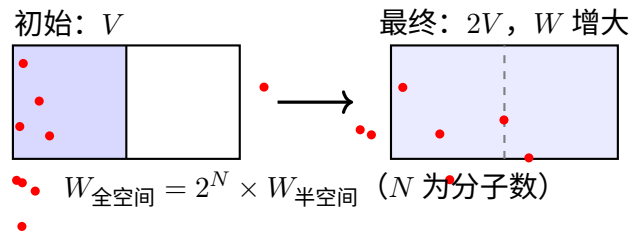
推导

能量守恒（Noether）： $dU = dQ - dW$ 。可逆过程： $dQ_{\text{rev}} = T dS$ （由 $1/T \equiv \partial S / \partial E$ 定义）。
流体做功： $dW = P dV$ 。代入： $dU = T dS - P dV$ 。含粒子交换： $+\mu dN$ 。



10.4 第二定律的统计本质

第二定律 $\Delta S \geq 0$ 不是力学必然，而是 $S = k \ln W$ + 低熵初始条件的统计推论。



自发缩回的概率：对于一摩尔气体 ($N \sim 6 \times 10^{23}$)，所有分子同时回到一半空间的概率 $\sim 2^{-6 \times 10^{23}}$ ——这在宇宙年龄尺度上是绝对不可能的事件。

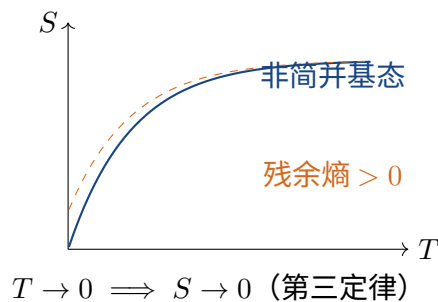
10.5 第三定律：绝对零度不可达

Third Law

$T \rightarrow 0$ 时, $S \rightarrow 0$ (非简并基态)。前提: R6 + R4 (量子基态结构)

推导

R6: $S = k_B \ln W$. $T \rightarrow 0$ 时系统占据量子基态。R4: 若基态非简并, 则 $W = 1 \Rightarrow S = 0$ 。若基态有 g 重简并, $S(T = 0) = k_B \ln g > 0$ (残余熵, 如冰 Ih)。经典物理会给出 $S \rightarrow -\infty$ ——量子力学 (分立能谱) 救了热力学。



10.6 量子统计分布

Fermi-Dirac Distribution

$$f_{\text{FD}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] + 1}$$

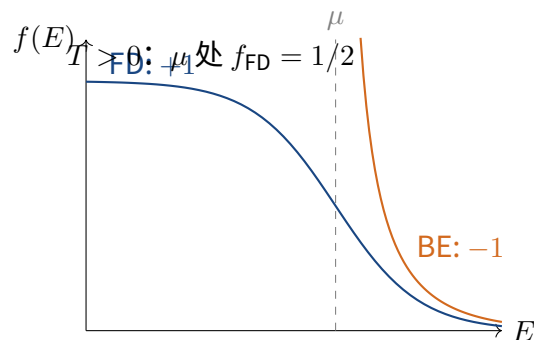
前提：R6 + R4（泡利 → 每态最多 1 个费米子）

Bose-Einstein Distribution

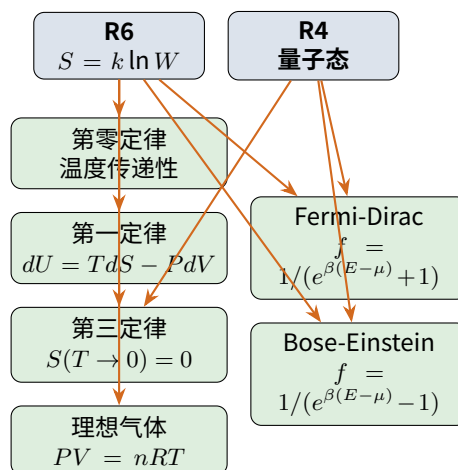
$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/k_B T] - 1}$$

前提：R6 + R4（叠加 → 玻色子无占用限制）

分母中的 ± 1 是量子统计与经典 Maxwell-Boltzmann 统计的唯一区别——它决定了金属的导电性、半导体的能带结构、白矮星的稳定性、超流和 BEC 凝聚。



10.7 推导总图



参考文献：Pathria & Beale, Fermi Thermodynamics, [WIKI-BOLTZ]

Chapter 11

相对论：从时空结构到 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程

11.1 概述

R1（四维洛伦兹时空）蕴涵了狭义与广义相对论的全部几何结构。结合 R2（最小作用量），就产出了 Lorentz 变换、 $E = mc^2$ 和 Einstein 场方程。

11.2 Lorentz 变换

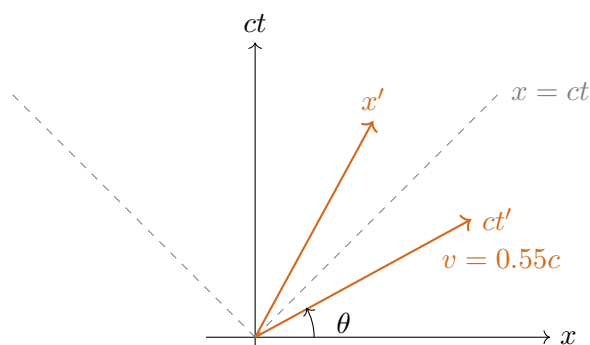
Lorentz Transformation

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

前提：R1（光速不变 + 时空间隔不变性）

推导：从光速不变到 Lorentz 变换

要求 $c^2 t'^2 - x'^2 = c^2 t^2 - x^2$ 对所有 t, x 成立。设线性变换 $x' = Ax + Bt, t' = Cx + Dt$ 。
代入并解系数（标准配置： $t = 0$ 时原点重合，相对速度 v ）：得 $A = \gamma, B = -\gamma v, C = -\gamma v/c^2, D = \gamma$ 。



运动参考系的时空轴”挤压”向光锥

11.3 $E = mc^2$

Mass-Energy Equivalence

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4, \quad \text{静止系: } E = mc^2$$

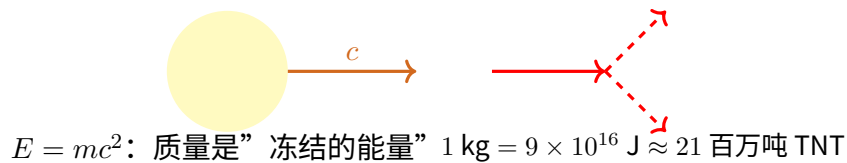
前提：R1 (Lorentz 不变性中的四维动量)

推导：四维动量的不变量

定义四维动量 $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$ 。R1 要求 Lorentz 不变量：

$$p_\mu p^\mu = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2$$

整理： $E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$ 。静止系 ($\mathbf{p} = 0$) : $E = mc^2$ 。



11.4 Einstein 场方程

Einstein Field Equations

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

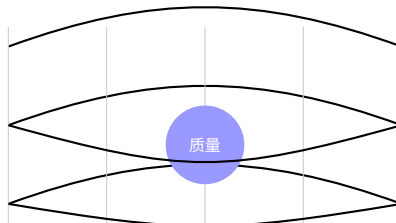
前提：R1 (等效原理 + 广义协变性) + R2 (最小作用量)

推导：Einstein-Hilbert 作用量

作用量： $S = \frac{c^4}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x + S_{\text{matter}}$ 。变分 $g^{\mu\nu}$ ： $\delta S = 0$ 。变分 Ricci 标量给出 Einstein 张量：

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$

定义应力-能量张量： $T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_m)}{\delta g^{\mu\nu}}$ 。结果： $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ 。 (Λ 项是允许的常数积分)



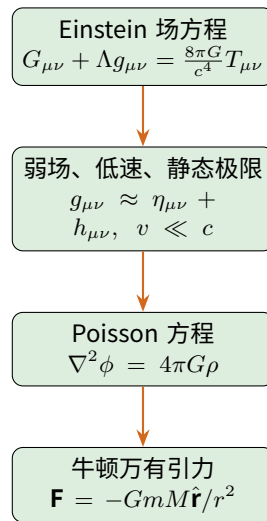
物质告诉时空如何弯曲 $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$

11.4.1 弱场极限：恢复牛顿引力

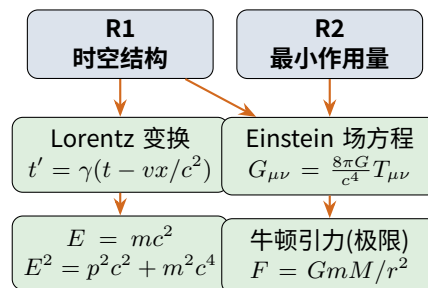
在 $v \ll c, \phi \ll c^2$ 极限下，Einstein 场方程 (0,0) 分量退化为 Poisson 方程：

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \rightarrow \mathbf{F} = -m \nabla \phi = -G \frac{mM}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

这意味着牛顿引力是广义相对论在低速弱场下的近似——这是 R1→R2→万有引力推导链的终点。



11.5 推导总图



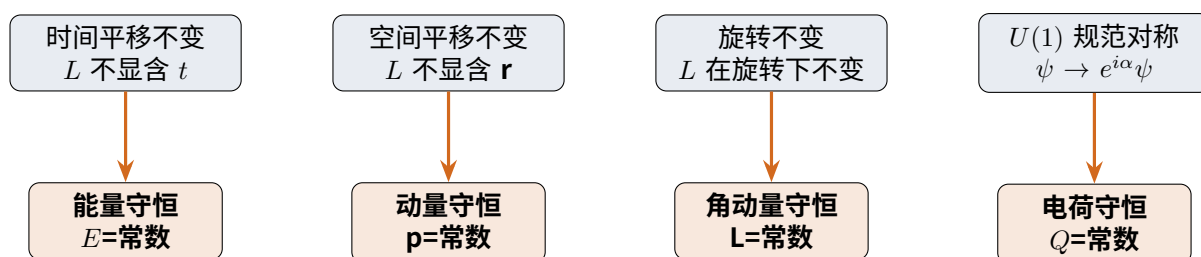
参考文献：Einstein (1905, 1915), [WILL], [SCHILLER], Weinberg Gravitation and Cosmology

Chapter 12

守恒律：Noether 定理的全面展开

12.1 概述

R2 最优雅的推论是 Noether 定理（1918）：作用量的每个连续对称性对应一个守恒量。这不是巧合——它是变分法的数学必然。



12.2 能量守恒

Energy Conservation

$$\frac{dE}{dt} = 0 \quad (\text{孤立系统}), \quad \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{局域形式})$$

前提：Noether 定理 + 时间平移对称

推导

若拉格朗日量 L 不显含时间 ($\partial L / \partial t = 0$)，则时间平移是作用量的对称性。Noether 荷为哈密顿量：

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

由 Euler-Lagrange 方程， $dH/dt = 0$ 。定义 $E \equiv H$ 即得能量守恒。

直觉：今天和明天物理定律相同——因此能量不随时间改变。

12.3 动量守恒

Momentum Conservation

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = 0 \quad (\text{孤立系统}), \quad \partial_\mu T^{\mu i} = 0$$

前提：Noether 定理 + 空间平移对称

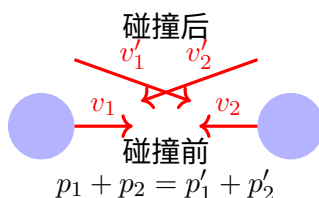
推导

若 L 在 $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \epsilon$ 下不变，Noether 荷为总动量：

$$\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$$

空间均匀 $\Rightarrow$ 动量守恒。这也给出了牛顿第三定律。

直觉：北京和纽约物理定律相同——因此动量不随位置改变。



12.4 角动量守恒

Angular Momentum Conservation

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0 \quad (\text{有心力场})$$

前提：Noether 定理 + 旋转对称

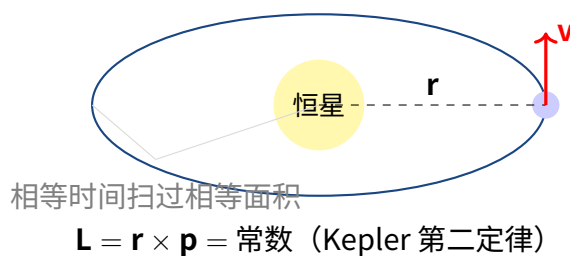
推导

若 L 在旋转下不变，Noether 荷为总角动量：

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$$

有心力 ($\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$) 下 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0 \Rightarrow d\mathbf{L}/dt = 0$ 。

直觉：朝北和朝东物理定律相同——因此角动量守恒。



12.5 电荷守恒

Charge Conservation

$$\frac{dQ}{dt} = 0, \quad \partial_\mu J^\mu = 0$$

前提：Noether 定理 + $U(1)$ 规范对称 (R3)

推导

Dirac 拉格朗日量 $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$ 在全局 $U(1)$ 下不变。Noether 流：

$$J^\mu = e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$$

满足 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 。空间积分：

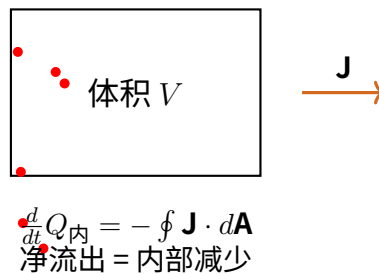
$$Q = \int J^0 d^3x, \quad \frac{dQ}{dt} = - \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

直觉：你可以创造电子-正电子对（净电荷零），但总电荷永远不变。

12.6 守恒律与连续性方程

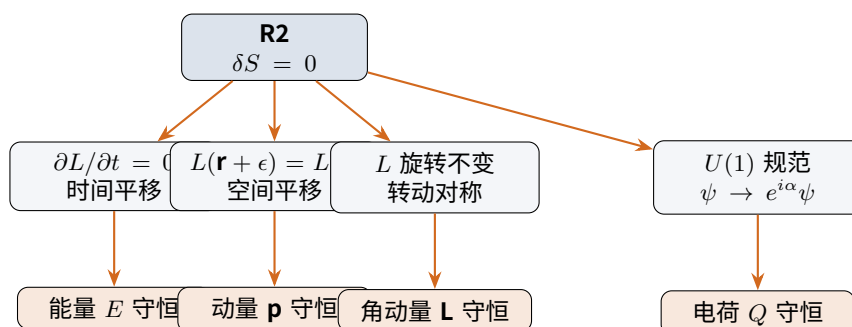
连续性方程 / Continuity Equation

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$



所有守恒律都有这种局域形式——守恒不是“全局神秘同步”，而是“每一点的流入 = 流出 + 积累”的局域连续性。

12.7 推导总图：对称性 → 守恒量的完整映射



12.8 小结

Noether

它是宇宙几何对称性的直接表现。

定理是物理学中最深刻的联系之一：守恒不是偶然的巧合——

1. 时间均匀 $\rightarrow$ 能量守恒
2. 空间均匀 $\rightarrow$ 动量守恒
3. 空间各向同性 $\rightarrow$ 角动量守恒
4. 规范对称 $\rightarrow$ 电荷守恒
5. 所有守恒律都有局域连续性方程 $\partial_\mu J^\mu = 0$

如果明天物理定律突然改变了（时间平移对称破缺），能量就不再守恒。这是最优雅的遗产。

R2

参考文献：[NOETHER], [GOLD] Ch.12, [JACK] § 5.2

Part III

附录 / Appendices

Appendix A

物理常数表 / Physical Constants

常数	符号	数值	不确定度
真空光速	c	299792458 m/s	exact
普朗克常数	h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.054571817 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	exact
基本电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$	exact
玻尔兹曼常数	k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$	exact
阿伏伽德罗常数	N_A	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	exact
引力常数	G	$6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$	2.2×10^{-5}
精细结构常数	α	$7.2973525643 \times 10^{-3}$	1.5×10^{-10}
真空介电常数	ϵ_0	$8.8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	exact
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$	exact

Table A.1: 基本物理常数 (CODATA 2022 / SI 2019)

Appendix B

推导关系总图 / Complete Derivation Map

